



*Asociación Profesional del Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de la Administración del Estado*

Temas Específicos para la preparación de la Oposición al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado.

TEMAS ESPECÍFICOS IV: Redes, Comunicaciones e Internet

Tema 110. Sistemas de cableado y equipos de interconexión de redes

Editado por ASTIC en 2017 a partir del tema numerado anteriormente como:

- **Tema 99. Sistemas de cableado y equipos de interconexión de redes. Tecnologías de acceso. Fibra (GPON, FTTH), Móviles (LTE), Inalámbrica.**

AUTOR: Sergio López García

Actualización 2016

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	4
2	SISTEMAS DE CABLEADO	5
2.1	INTRODUCCIÓN.....	5
2.2	CONCEPTOS BÁSICOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS	5
2.3	NORMATIVA Y ESTÁNDARES.....	7
2.3.1	NORMATIVA DE CABLEADO ESTRUCTURADO. ESTÁNDARES	7
2.3.1.1	NORMA ANSI/TIA/EIA 568-C	8
2.3.1.2	NORMA ISO 11801 / EN 50173-1	8
2.3.2	NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA.....	10
2.3.3	NORMATIVA INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES (ICT)	11
2.4	TIPOS DE CABLES	11
2.4.1	CABLE COAXIAL	11
2.4.2	CABLE DE PARES TRENZADOS.....	12
2.4.2.1	PARÁMETROS DE CALIDAD DE LOS CABLES DE PARES TRENZADOS	13
2.4.2.2	TIPOS DE CABLE SEGÚN SU AISLAMIENTO	14
2.4.2.3	CATEGORÍAS Y CLASES	14
2.4.3	FIBRA ÓPTICA	16
2.4.3.1	MULTIPLEXACIÓN DE SEÑALES SOBRE FIBRA ÓPTICA	18
2.4.4	CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL MEDIO DE TRANSMISIÓN	19
2.5	SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (SCE)	20
2.5.1	DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS	20
2.5.2	ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO	21
2.5.3	ARMARIOS Y SALAS DE EQUIPOS	22
2.5.4	SUBSISTEMA HORIZONTAL	23
2.5.4.1	TOMA DE USUARIO	23
2.5.4.2	CABLEADO HORIZONTAL	23
2.5.4.3	CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA.....	24
2.5.4.4	INTERFACES DE UN SISTEMA DE CABLEADO	24
2.5.5	SUBSISTEMA VERTICAL.....	25
2.5.5.1	ARQUITECTURA DISTRIBUIDA	25
2.5.5.2	ARQUITECTURA CENTRALIZADA	25
2.5.6	SUBSISTEMA DE CAMPUS	26
2.5.7	LONGITUDES DE CABLES.....	26
2.5.8	BREVE INTRODUCCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES (ICTs)	27
2.6	CONCLUSIONES	29
3	DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN DE REDES	31
3.1	INTRODUCCIÓN.....	31
3.2	TIPOS DE DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN DE REDES.....	31
3.2.1	REPETIDOR.....	31
3.2.2	CONCENTRADOR (HUB)	31
3.2.3	PUENTE (BRIDGE)	32
3.2.4	CONMUTADOR (SWITCH).....	32
3.2.5	ENCAMINADOR (ROUTER)	33
3.2.6	PASARELA (GATEWAY)	33
3.3	CONCLUSIONES	34

4	RESUMEN GLOBAL	35
4.1	SISTEMAS DE CABLEADO.....	35
4.1.1	CLASES CABLEADO	35
4.1.2	COAXIAL.....	35
4.1.3	PAR TRENZADO	35
4.1.4	FIBRA ÓPTICA.....	36
4.1.5	SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	37
4.2	EQUIPOS DE INTERCONEXIÓN DE REDES	37
5	GLOSARIO.....	38
6	PREGUNTAS DE TEST	41
6.1	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST	45
7	BIBLIOGRAFÍA	47
7.1	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.....	47
7.2	BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA	47

1 Introducción

El presente tema tiene dos partes diferenciadas:

- Los sistemas de cableado
- Los equipos de interconexión de redes

La aproximación a cada una de estas partes ha sido distinta:

- En la parte de sistemas de cableado, se ha dado una revisión actualizando la normativa, estándares y estado del arte. La mayor parte de las preguntas de test que se adjuntan son de esta parte.
- Se incluye asimismo una breve descripción de los equipos de interconexión de redes.

2 Sistemas de cableado

2.1 Introducción

Los sistemas de cableado y equipos de interconexión constituyen el esqueleto y aparato circulatorio de cualquier organización, de forma que permiten y simplifican el desarrollo de su actividad. Hoy en día es impensable la existencia de una edificación empresarial que no contemple la instalación de una red que proporcione servicios de transporte de datos y servicios multimedia, y tiene la misma importancia que la alimentación y distribución eléctrica, la iluminación o el aire acondicionado. De hecho, si falla su función, pueden producirse graves consecuencias e interrupciones en otras partes de la infraestructura.

Por este motivo, el tendido de cables y elementos de interconexión requiere una adecuada sistematización basada en el orden, planificación y profundo conocimiento de las TIC, para proporcionar a la organización una capacidad constante de absorción de la demanda creciente de nuevos servicios de información.

Equivocaciones originadas por una planificación poco previsora, la elección de componentes y materiales no adecuados, errores en la instalación, una mala administración o mantenimiento de la red, producen costes elevados y gastos adicionales a los presupuestados, e incluso llegar a poner en peligro la propia existencia de una organización.

En el presente tema se realizará una presentación general de los sistemas de cableado estructurado y las normas internacionales que los definen. Se realizará previamente una introducción a los sistemas de telecomunicación aplicada a los medios de transmisión empleados para el tendido de cableado estructurado, así como una descripción somera de los mismos.

2.2 Conceptos básicos de transmisión de datos

Se puede describir toda comunicación de información entre dos extremos como el mecanismo por el cual un *emisor* envía un *mensaje* en forma de *señal* sobre un *medio de transmisión* hacia un *receptor*. Este receptor procesará la señal para extraer el mensaje contenido en la misma; si es capaz de interpretarlo correctamente, la comunicación habrá tenido lugar.

Existen diversos tipos de comunicaciones, según los diferentes actores y elementos que intervienen. En el presente tema se tratará exclusivamente la transmisión de datos entre dos dispositivos dentro de una red de ordenadores. En este caso, tanto el emisor como el receptor comparten una serie de protocolos y aplicaciones que les permiten comunicarse en un lenguaje común.

Otra de las características específicas de la comunicación entre ordenadores es la utilización de códigos digitales (conjuntos de unos y ceros) para representar la información.

El primer paso que debe realizar un emisor a la hora de enviar una información es codificar el mensaje, es decir, convertirlo en una señal digital. Una señal digital se compone de una sucesión de señales (eléctricas u ópticas, según el caso) de duración fija denominadas *pulsos* o *elementos de señal*. El intervalo constante de tiempo que ocupa cada elemento de señal es el *intervalo de señalización*. En el caso más simple, los elementos de señal suelen consistir en la variación de una cierta magnitud física —como la amplitud de una corriente eléctrica o una tensión, por ejemplo— que adopta uno de entre un conjunto finito de valores. Se entiende, en general, que cada posible elemento de señal representa a uno de los símbolos que genera la fuente, de forma que una señal digital codifica una sucesión de los mismos.

La correspondencia uno a uno entre los símbolos que genera la fuente de información y las señales eléctricas que se transmiten en un intervalo de señalización se conoce como *codificación de línea* y ha de elegirse de acuerdo con las características del medio de transmisión. Cuando se asigna a cada bit un elemento de señal diferente se habla de transmisión binaria y el intervalo de señalización se suele referir también como intervalo de bit. Aunque la binaria es la forma más frecuente de transmisión digital, tal restricción no tiene por qué ser la más conveniente para algunos medios de transmisión y, en un caso genérico, un elemento de señal puede codificar más de un bit de información.

Toda señal puede descomponerse en un número de componentes sinusoidales, cada una de ellas sobre una frecuencia distinta. A la separación entre la frecuencia mínima y la máxima entre las que se

confinan la mayor parte de las frecuencias de una señal se le denomina *ancho de banda de la señal*. Si la frecuencia mínima es de cero hertzios, se dice que la señal está en *banda base*.

Por su parte, los medios de transmisión tienen un comportamiento específico frente a las frecuencias, de tal forma que, en ocasiones, es necesario desplazar la señal en banda base a otra zona del espectro, sobre una *onda portadora*. Este proceso se conoce como *modulación de línea*.

La velocidad de transmisión de una señal indica el número de símbolos diferentes que contiene la onda o frecuencia portadora por segundos. Así, por ejemplo, si se sincronizan dos equipos para que puedan provocar cambios en la portadora cada 2 milisegundos podremos transmitir datos a 500 símbolos por segundo, o simplemente 500 baudios.

La capacidad de transmisión de un medio físico tiene un límite, definido en 1924 por Nyquist y que se conoce como **teorema de Nyquist**. Este teorema establece que *el número máximo de baudios que puede transmitirse por un canal no puede ser superior al doble de su ancho de banda*.

El Teorema de Nyquist fija un máximo en el número de símbolos por segundo, pero dado que no dice nada respecto al número de bits por símbolo, la capacidad del canal en bits por segundo podría ser arbitrariamente grande utilizando una modulación capaz de transmitir un número lo bastante grande de bits por símbolo. Sin embargo, a medida que aumenta el número de bits por símbolo se incrementa el número de estados diferentes que el receptor ha de poder discernir, y se reduce la distancia entre éstos. En canales muy ruidosos puede llegar a ser difícil distinguir dos estados muy próximos.

Se define la **eficiencia espectral** como la relación entre la velocidad de transmisión de información de un caudal y el ancho de banda de la señal utilizada para transmitirla. En 1948 Shannon y Hartley demostraron que la eficiencia espectral no podía ser infinita, sino que estaba limitada por la relación señal/ruido presente en el medio de transmisión. Esto lo expresaron en lo que se conoce como la **ley de Shannon-Hartley**, expresada en la siguiente ecuación:

$$E = C/H = \log_2 (1 + S/N)$$

Donde C es la eficiencia espectral, H representa el ancho de banda y C el caudal de transmisión de la información. De este modo la Ley de Shannon-Hartley establece una eficiencia máxima en función de la relación señal/ruido, independientemente del ancho de banda asignado al canal.

Según la necesidad o no de utilizar un soporte físico para la transmisión de la señal, emisor y receptor harán uso de medios guiados o no guiados. En el primer caso la señal puede ser eléctrica (en cuyo caso requeriremos medios conductores, fundamentalmente cable coaxial y par trenzado) u óptica (fibra óptica); en el segundo caso se utilizan señales radioeléctricas, que se propagan por el espacio sin un medio físico que las contenga.

Los sistemas de cableado estructurado hacen uso del primer tipo de medios, que es el objetivo de este epígrafe. La alternativa es el uso de redes inalámbricas, que se pueden encontrar en otro tema del temario.

A la hora de transmitir una señal sobre un medio de transmisión, se observan distintos efectos negativos sobre la señal, motivados por las propiedades físicas del propio medio. Estos efectos limitan tanto el ancho de banda disponible como la distancia que se puede recorrer sobre el cable, con lo que serán un factor clave a la hora de decidir utilizar un medio u otro para una aplicación en concreto.

Como más importantes se pueden señalar los siguientes:

- **Atenuación:** Cualquier señal al propagarse por un medio de transmisión pierde potencia, es decir, se atenúa con la distancia.

En el caso del cable de cobre dicha atenuación se debe fundamentalmente a dos factores: la **resistencia del cable**, que provoca la pérdida en forma de calor de parte de la energía de la señal original, y la **emisión electromagnética al ambiente**, al comportarse el cable por el que se propaga la onda electromagnética como una antena emisora. Además de la atenuación que introduce, este último factor impone un límite máximo en la potencia del emisor, puesto que es preciso respetar las limitaciones impuestas por las normativas en cuanto a emisión electromagnética al ambiente. Se pueden reducir estas emisiones recubriendo al cable con un apantallamiento metálico, y en consecuencia disminuir la atenuación.

En el caso de la fibra óptica, la atenuación se produce por la absorción de la luz por parte del medio físico. Al no ser un elemento conductor, este medio no realiza emisiones electromagnéticas, lo que redundaría en una menor atenuación que en el caso de conductores metálicos.

- **Desfase:** Cuando se propaga la onda electromagnética a través del medio la velocidad de propagación no es exactamente la misma a todas las frecuencias. El desfase es proporcional a la distancia recorrida, y por otro lado el receptor será tanto más sensible al desfase cuanto mayor sea la velocidad con que se transmite la información. Por tanto, el problema del desfase es mayor cuando se utiliza un canal con un gran ancho de banda para transmitir información a una gran velocidad y distancia. En muchos casos es posible transmitir a mayor distancia si se está dispuesto a reducir velocidad, e inversamente transmitir a mayor velocidad si se utiliza una distancia menor.
- **Interferencia Electromagnética:** Además de emitir ondas electromagnéticas al ambiente, el cable de cobre es también susceptible de recibir interferencias electromagnéticas de este. Esto puede alterar la señal correspondiente a los datos transmitidos hasta un punto que la haga irreconocible. De nuevo, este problema se reduce drásticamente cuando se aplica una pantalla al cable.
- **Diafonía (*crosstalk*):** Este es un tipo particular de interferencia electromagnética, que se produce entre señales que discurren simultáneamente por cables paralelos. La diafonía es un problema sobre todo en cables de pares, por ejemplo entre las señales de ida y vuelta en un enlace Ethernet, o entre las señales de diferentes abonados en un mazo de cables telefónicos (bucles de abonado).

2.3 Normativa y Estándares

2.3.1 Normativa de cableado estructurado. Estándares

Para evitar problemas técnicos y problemas de compatibilidad entre el cableado y los equipos activos de distintos fabricantes y con diferentes protocolos de transmisión por aplicar, se han establecido normas internacionales que definen el concepto de **cableado estructurado universal**. Estas normas fijan parámetros de transmisión que tienen que cumplir las redes y al mismo momento regulan y apoyan la instalación requerida.

Como en otras áreas de la informática y las telecomunicaciones, la adopción de sistemas de cableado estructurado normalizados aporta múltiples ventajas a las organizaciones:

- Simplificación en la gestión de redes
- Flexibilidad y facilidad en la modificación o expansión del sistema, gracias a la modularidad
- Integración de servicios (voz, datos, imagen)
- Se garantiza unos niveles de calidad sin que suponga un encarecimiento del sistema frente a otras soluciones no normalizadas.

Las normas vigentes más importantes son las siguientes:

- Norma americana: ANSI/TIA/EIA 568-C
- Norma internacional: ISO 11801:2002 (2ª Edición) -> última edición en 2010
- Norma europea (transposición de la norma ISO): EN 50173-1
Siendo la española -> UNE-EN 50173-1:2011

Todas estas normas tienen en común su objetivo, normalizar los elementos que componen un sistema de cableado genérico para telecomunicaciones en edificios comerciales, capaz de soportar un entorno multiproveedor y multiservicio. En estos documentos se analizan detalladamente cada uno de los elementos que componen un sistema de cableado genérico, y no sólo recoge un conjunto de

requerimientos mínimos en cuanto a prestaciones y características técnicas a cumplir (destinados a garantizar la interconexión e interoperabilidad de los sistemas), sino que incluye un conjunto de recomendaciones o requerimientos deseables para optimizar el sistema. Todas estas normas son básicamente compatibles entre sí, con algunos aspectos diferenciadores que se indican a continuación.

2.3.1.1 Norma ANSI/TIA/EIA 568-C

La norma ANSI estudia cada componente de un sistema de cableado de manera aislada, independiente del resto. De esta forma se definen especificaciones que puede seguir un fabricante de equipamiento, sin necesidad de interactuar con otros componentes. Aunque este enfoque pueda ser útil en ese sentido, a la hora de estudiar el comportamiento de un sistema de cableado en su conjunto es necesario contemplar, no sólo la calidad de los cables o los conectores por separado, sino también los efectos que tienen sobre la transmisión al trabajar en conjunto.

En particular, la norma ANSI/TIA/EIA 568-C es una revisión de la ANSI/TIA/EIA 568-B, publicada entre 2001 y 2005. El nuevo estándar consolida los documentos centrales de las recomendaciones originales y todos los “adendum”, pero cambia la organización, generando una recomendación “genérica” o “común” a todo tipo de edificios. Está compuesta por varias partes:

- TIA/EIA 568-C.0 tiene como objetivo permitir la planificación y la instalación de un sistema de cableado estructurado para todo tipo de instalaciones. Esta norma especifica un sistema que soporta cableados de telecomunicaciones genéricos en un entorno multi-producto y multiproveedor. Varios de los conceptos originalmente indicados en la recomendación ANSI/TIA/EIA 568-B.1 (que era específica para edificios comerciales) fueron generalizados e incluidos en la 568-C.0.
- TIA/EIA 568-C.1 provee información acerca de la planificación, instalación y verificación de cableados estructurados para edificios comerciales. Los aspectos de la anterior recomendación ANSI/TIA/EIA 568-B.1 que aplican únicamente a este tipo de edificios fueron detallados y actualizados en esta nueva recomendación.
- TIA/EIA 568-C.2 detalla los requerimientos específicos de los cables de pares trenzados balanceados, a nivel de sus componentes y de sus parámetros de transmisión
- TIA/EIA 568-C.3 especifica los componentes de cable de fibra óptica, incluyendo aspectos mecánicos, ópticos y requisitos de compatibilidad.

2.3.1.2 Norma ISO 11801 / EN 50173-1

ISO realiza un enfoque más global, centrado en los conceptos de enlace y canal, y estableciendo unas clases para ellos. Según la norma ISO 11801, se puede definir:

- Enlace permanente: conjunto formado por cada segmento instalado de cable con sus conectores a ambos extremos del mismo;
- Enlace: conjunto formado por un enlace permanente más los latiguillos de conexión a otros subsistemas;
- Canal: conjunto formado por un enlace más los latiguillos de interconexión a los equipos activos y a los terminales de usuario.

Es decir, no se contempla el latiguillo aislado, sino su comportamiento cuando se halla conectado con otros equipos, para asegurar que la calidad medida es la que realmente va a recibir el usuario del sistema. Así, ISO define el concepto de clase como el grado de bondad que, una vez constituido, tiene un determinado enlace o canal en función de sus características de transmisión. En la clase del enlace influirá no sólo la calidad de los materiales sino también el cumplimiento de unos procedimientos de instalación adecuados.

Las clases contempladas por la norma ISO se detallan a continuación:

- **Clase A:** para voz y datos de baja velocidad (p.e. X.25); especificada hasta 100 KHz
- **Clase B:** para aplicaciones de velocidades medias (p.e. RDSI acceso básico y primario, o Ethernet 1BASE5); especificada hasta 1 MHz
- **Clase C:** para aplicaciones de alta velocidad (p.e. 10BASE-T, Token Ring a 4 ó 16 Mbps); especificada hasta 16 MHz
- **Clase D:** para aplicaciones de muy alta velocidad (p.e. ATM, 100BASE-T); especificada hasta 100 MHz
- **Clase E:** para voz y datos de muy alta velocidad (p.e. Gigabit Ethernet); especificada hasta 250 MHz
- **Clase EA:** para voz y datos de muy alta velocidad (p.e. Gigabit Ethernet); especificada hasta 500 MHz (Amendment 1 y 2 a ISO/IEC 11801, 2nd. Ed.)
- **Clase F:** para voz y datos de muy alta velocidad (p.e. 10 Gigabit Ethernet); especificada hasta 600 MHz
- **Clase FA:** para voz y datos de muy alta velocidad (p.e. 10 Gigabit Ethernet); especificada hasta 1000 MHz (Amendment 1 y 2 a ISO/IEC 11801, 2nd. Ed.)

Están en desarrollo las Clases I y II para trabajar entre 1600 MHz y 2000 MHz.

En un sistema de cableado estructurado aparecerán, en general, varias clases de enlaces y canales, para poder configurar los subsistemas según las necesidades específicas de cada uno de ellos.

Además del **ancho de banda** que pueden proporcionar, se deben tener en cuenta otros factores que condicionan la utilización de los enlaces permanentes y canales. Es especialmente relevante la **máxima longitud permitida**, según el subsistema de cableado que se esté tratando, y que se detallará en apartados posteriores. Los principales parámetros que afectan a la longitud máxima del enlace/canal e influirán de manera decisiva en la elección del medio de transmisión a utilizar son la atenuación, la diafonía (para cables balanceados), el ancho de banda y el retardo de propagación.

Los enlaces y canales de una clase determinada deberán poder dar soporte a todas las aplicaciones de la clase inmediatamente inferior. Con todo esto, queda por indicar que las clases A hasta D se corresponden en exclusiva a enlaces y canales montados con par trenzado, mientras que las clases E y F contemplan de modo preferente la utilización de fibra óptica (aunque también se pueden conseguir mediante cables de par trenzado especiales).

2.3.1.2.1 Versiones de la ISO/IEC 11801. Nueva Edición 3

Las versiones de la ISO/IEC 11801 son las siguientes:

- ISO/IEC 11801:1995 (Ed. 1) - first edition
- ISO/IEC 11801:2000 (Ed. 1.1) - Edition 1, Amendment 1
- ISO/IEC 11801:2002 (Ed. 2) - second edition
- ISO/IEC 11801:2008 (Ed. 2.1) - Edition 2, Amendment 1
- ISO/IEC 11801:2010 (Ed. 2.2) - Edition 2, Amendment 2
- ISO/IEC 11801 Ed.3 (en desarrollo)

La Edición 3 está en preparación por la ISO/IEC y es una revisión global del estándar. Incluirá 6 partes:

ISO/IEC Standard	Título	Reemplaza	Descripción
ISO/IEC 11801-1	Part 1: General requirements	ISO/IEC 11801	Generic cabling requirements for twisted-pair and optical fiber cables

ISO/IEC 11801-2	Part 2: Office premises	ISO/IEC 11801	Cabling for commercial (enterprise) buildings
ISO/IEC 11801-3	Part 3: Industrial premises	ISO/IEC 24702	Cabling for industrial buildings, with applications including automation, process control, and monitoring
ISO/IEC 11801-4	Part 4: Homes	ISO/IEC 15018	Cabling for residential buildings, including 1.2 GHz links for CATV/SATV applications
ISO/IEC 11801-5	Part 5: Data centers	ISO/IEC 24764	Cabling for high-performance networks used by data centers
ISO/IEC 11801-6	Part 6: Distributed building services	ISO/IEC TR 24704	Cabling for distributed wireless networks for building automation and IOT devices

FIGURA 1: VERSIONES ISO/IEC 11801

2.3.2 Normativa de compatibilidad electromagnética

La Compatibilidad Electromagnética (*ElectroMagnetic Compatibility*, EMC) se define como la capacidad de un sistema para trabajar satisfactoriamente en un entorno sin interactuar con este, es decir, la capacidad de un circuito, equipo o sistema para operar satisfactoriamente sin aportar niveles de radiación electromagnética inaceptables en su entorno o ser afectado por éste. Esto implica que el equipo debe:

- No ser causa de interferencia con otros elementos próximos, minimizando sus emisiones y
- a su vez ser lo suficientemente inmune a éstas.

La normativa en vigor (desde abril de 2016) es la Directiva Europea 2014/30/CE, que sustituye a la Directiva 2004/108/CE ([5]). Esta normativa es de obligado cumplimiento dentro de su ámbito de aplicación: equipos, sistemas, instalaciones o máquinas que lleven cualquier tipo de electrónica en su interior. A nivel técnico y respecto a la anterior, la nueva normativa no añade nuevos requerimientos técnicos para los fabricantes, pero sí añade responsabilidades a los importadores en la Unión Europea si el fabricante está fuera de ella. Hay que tener en cuenta que la metodología de diseño óptimo de la CEM (Compatibilidad Electro-Magnética) se basa en varios hitos, que se pueden ver en el siguiente gráfico:



FIGURA 2: METODOLOGÍA DE DISEÑO ÓPTIMO DE CEM

De esta forma, los productos que cumplan con esta metodología y la normativa en vigor llevarán el marcado CE.

2.3.3 Normativa Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT)

Aunque en sí no es una normativa de sistemas de cableado, lo relativo a las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso de los servicios de telecomunicación al interior de las edificaciones es de interés en esta materia. La base es el Reglamento incluido en el Real Decreto 346/2011 ([7]) cuyo objeto es:

- el establecimiento de la normativa técnica de telecomunicación relativa a la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) para el acceso a los servicios de telecomunicación
- las especificaciones técnicas de telecomunicación que se deberán incluir en la normativa técnica básica de la edificación que regule la infraestructura de obra civil en el interior de los edificios para garantizar la capacidad suficiente que permita el acceso a los servicios de telecomunicación
- el paso de las redes de los distintos operadores y los requisitos que debe cumplir la ICT para el acceso a los distintos servicios de telecomunicación en el interior de los edificios.

En el apartado de Sistemas de Cableado Estructurado se presentará un epígrafe sobre ICTs.

2.4 Tipos de Cables

En esta sección se realiza un repaso de los principales tipos de cables que pueden emplearse en una instalación y que se mencionarán en los apartados posteriores.

2.4.1 Cable coaxial

El cable coaxial está formado por un conductor central rodeado por una malla muy fina de hilos de cobre. El espacio que queda entre el hilo y la malla está aislado para separar los conductores y mantener las propiedades eléctricas y de transmisión. Finalmente, todo el cable está recubierto por una capa aislante, que lo protege del medio exterior.

En los inicios de las redes de área local, con la difusión de Token Ring así como de las primeras versiones de Ethernet, el empleo de los cables coaxiales experimentó un gran crecimiento, debido a que su capacidad y resistencia a las interferencias, gracias a la pantalla exterior, lo hacía ideal para velocidades de 4, 10 y 16 Mbps. Sin embargo, la irrupción de cables de par trenzado y nueva electrónica de red ha provocado que en la actualidad se encuentre totalmente obsoleto para aplicaciones de transmisión de datos.

Como medio de transmisión, el cable coaxial presenta un buen aislamiento electromagnético, junto con una baja atenuación, poca distorsión y un ancho de banda relativamente importante. Dentro del cable coaxial utilizado para redes Ethernet se distinguían dos alternativas:

- *Thick*: cable coaxial grueso, de 1 cm de diámetro, empleado por el estándar 10Base5. Las longitudes mínima y máxima del segmento de red que permitía crear eran 2,5 metros y 500 metros respectivamente. Se empleaba generalmente para crear grandes troncales o *backbones*, ya que podía soportar muchos nodos (hasta un máximo de 100) en una topología de bus y el segmento podía ser muy largo.

Este tipo de coaxial era pesado, rígido, caro y difícil de instalar. Sin embargo su inmunidad a niveles corrientes de ruido eléctrico ayudaba a la conservación de la integridad de las

señales de la red. Además, el cable no había de ser cortado para instalar nuevos nodos, sino "taladrado" con un dispositivo comúnmente denominado "vampiro". Otro tipo de conector utilizado con el cable grueso es el conocido como N-series, éste adecuado para los extremos del cable.

- Thin: Es un cable coaxial de menor diámetro (5 mm) empleado por el estándar 10Base2, que se conocía comúnmente como *Cheapernet* por su menor coste. Las longitudes mínima y máxima del segmento de red que permitía crear eran 0,5 metros y 185 metros respectivamente.

Este coaxial ofrecía muchas de las ventajas de la topología en bus del coaxial grueso con un coste menor y una instalación más sencilla, ya que es mucho más flexible. Por el contrario, sólo podía soportar 30 nodos en un segmento, de longitud sensiblemente inferior al caso anterior.

A diferencia del coaxial *thick*, un segmento de coaxial fino se componía por muchos cables de diferentes longitudes, cada uno con un conector de tipo BNC en cada uno de los extremos. Cada cable se conectaba al siguiente con un conector de tipo "T", aprovechando dicho punto para instalar ahí un nodo de la red. Por estos motivos el coaxial fino se convirtió durante unos años en la solución idónea para pequeñas redes, redes departamentales, pequeñas troncales, y para interconectar pocos nodos en una sola habitación, como en un laboratorio.

En la actualidad, el cable coaxial ha sido completamente superado tanto por el de pares trenzados como por la fibra óptica en los sistemas de cableado estructurado, y la normativa sobre estos sistemas no contempla su utilización. De esta forma, sus usos se restringen hoy en día para la transmisión de señal de TV e interconexión de equipos especializados de medidas.

2.4.2 Cable de pares trenzados

Como su nombre indica, este cable está formado por uno o más pares de hilos de cobre. En cada par, cada hilo se encuentra aislado por su propia cubierta, y ambos hilos se encuentran trenzados entre sí, para reducir el efecto de la diafonía. El grosor de los hilos varía, al igual que el número de vueltas (o trenzados) por centímetro. El trenzado mantiene prácticamente estables las propiedades eléctricas en toda la longitud del cable y, en los cables compuestos por varios pares, reduce las interferencias creadas por los hilos adyacentes (diafonía).

Normalmente, para la transmisión de voz un cable contiene como mínimo dos pares, tal y como requiere la mayoría de los sistemas telefónicos empleados para la conexión de centralitas privadas (PBX). Para las transmisiones de datos se emplean habitualmente cuatro pares (ocho hilos), al hilo de las especificaciones de la mayoría de las redes Ethernet sobre par trenzado.

Aunque el trenzado de los pares entre sí, y posteriormente entre los grupos de pares permite reducir el efecto de las interferencias, es conveniente cuidar que el tendido de los cables no se realiza en las proximidades de cables de potencia (suministro eléctrico), motores, sistemas de aire acondicionado, pantallas de fluorescentes, etc. En el caso de ser necesario combatir interferencias de este tipo existen muy diversas configuraciones de cables de pares, que mediante el empleo de pantallas metálicas (tanto de los pares como del conjunto del cable) conectadas a masa, permiten obtener un mayor aislamiento. No obstante, con la pantalla el coste del cable se ve aumentado al igual que las dimensiones y el peso, con lo que se reduce su facilidad de instalación.

Las principales ventajas del empleo de cable de pares trenzados son:

- Resulta mucho más sencillo de instalar que el cable coaxial porque:
 - Utiliza conectores más sencillos y rápidos de conectar.
 - El par trenzado resulta más fino y ligero, lo que permite el paso de mayor número de cables por la misma canalización.
 - Es robusto y flexible, lo que le permite adaptarse al recorrido sin miedo a roturas de sus conductores ni efectos adversos en la transmisión de la señal.

- Es mucho más versátil que otras opciones, puesto que permite trabajar tanto con voz, como con prácticamente cualquier tipo de red de área local, fundamentalmente Ethernet.

2.4.2.1 Parámetros de calidad de los cables de pares trenzados

2.4.2.1.1 Atenuación

La atenuación mide la disminución de la intensidad de la señal a lo largo de un cable (expresada en dB) debido a la impedancia y a la pérdida por radiación al ambiente. Es medida en cada par a diferentes frecuencias según la clase considerada. Es una medida crítica de la calidad del cable. Se mide en dB.

Algunos factores que la incrementan son la frecuencia, la distancia, la temperatura o la humedad. La reduce el apantallamiento. No debe superar un máximo (deberá ser lo más bajo posible).

2.4.2.1.2 Diafonía

La diafonía ('crosstalk') es un tipo de interferencia -acoplamiento electromagnético- entre pares de un mismo cable. La señal de un par induce una señal en los otros pares que se propaga en ambos sentidos. Se mide en dB.

Para la medida de la diafonía se envía por el par perturbador una señal de un nivel conocido, y se mide el nivel recibido en el par perturbado. No obstante, dependiendo de que la medida la hagamos en el mismo extremo desde el que estamos enviando la señal o en el extremo distante tendremos dos valores distintos.

- Paradiafonía o NEXT (Near-End Crosstalk) en el extremo emisor.
- Telediafonía o FEXT (Far-End Crosstalk) en el receptor.

El NEXT suele ser mayor que el FEXT y añade ruido a los datos de vuelta.

Es necesario limitar el destrenzado de los conductores a 13 mm como máximo para evitar el fenómeno de la paradiafonía. Es interesante anotar que la tecnología de procesamiento de señales digitales (DSP) puede realizar una cancelación de la paradiafonía.

2.4.2.1.3 Relación atenuación-diafonía (ACR: Attenuation/Crosstalk Ratio)

Determina la calidad de la transmisión en el cableado y es la relación entre la atenuación y NEXT:

$$\text{ACR (dB)} = \text{NEXT (dB)} - \text{Atenuación (dB)}$$

El valor de ACR ha de ser lo mayor posible -debe superar un mínimo-, ya que eso implica un NEXT elevado y una baja atenuación.

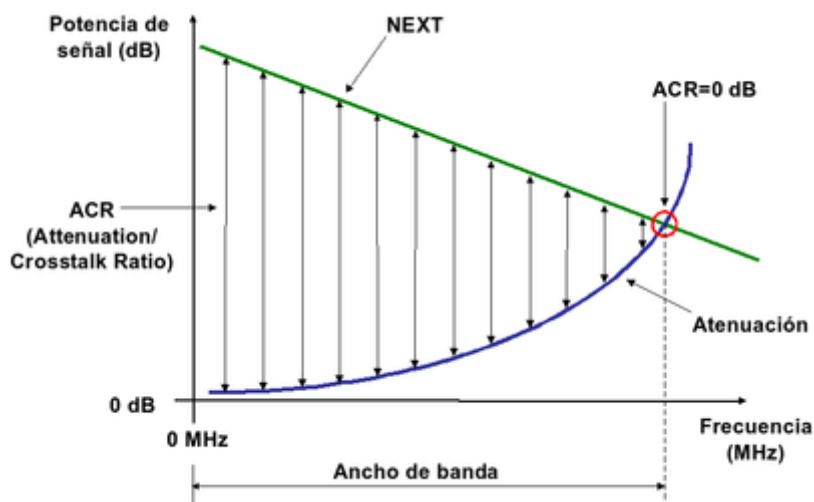


FIGURA 3: RELACIÓN ATENUACIÓN-DIAFONÍA

El ACR ayuda a definir el ancho de banda de una señal al establecer la máxima frecuencia útil donde la relación señal/ruido es suficiente para soportar ciertas aplicaciones (aquella en que $\text{ACR}=0$).

Se alcanza aproximadamente para Cat.3 con 16 MHz, para Cat. 5e con 100 MHz, para Cat. 6 con 250 MHz y para Cat.7 con 600 MHz.

2.4.2.1.4 Pérdida de retorno (Return loss)

Es la relación entre lo que se emite por un par y lo que vuelve por el mismo par, debido a rebotes en los empalmes. Esta pérdida debe ser lo más alta posible -debe superar un mínimo-. Se mide también en dB.

Algunas aplicaciones como Gigabit Ethernet utilizan un esquema de codificación de transmisión full-dúplex en que las señales de transmisión y recepción están superpuestas en el mismo par conductor. Este tipo de aplicaciones son más sensibles a errores resultantes por el retorno de la señal.

2.4.2.1.5 Retardo de propagación.

Es el tiempo que tarda la señal en llegar al otro extremo. Se espera que no supere un máximo.

2.4.2.1.6 Variación del retardo de propagación

Es la diferencia de retardo de propagación de la señal que hay de un par a otro. Comienza a medirse a partir de Cat. 5e para redes Gigabit. Se espera también que no supere un máximo.

2.4.2.2 Tipos de cable según su aislamiento

Según el aislamiento adicional que presentaban, los cables de pares se dividieron inicialmente en dos grandes categorías: UTP (Par trenzado sin apantallar) y STP (Par trenzado apantallado). Las diferencias fundamentales entre ambos tipos de cableados residen en:

- El cable apantallado (STP) proporciona mayor seguridad e inmunidad a las interferencias eléctricas y mayores distancias. Este hecho lo designa como el medio a emplear en entornos fabriles en los que las líneas de fuerza que transportan la energía eléctrica generan campos electromagnéticos, que provocan ruidos en las líneas de transmisión de datos.
- Los cables de par trenzado sin apantallar (UTP) son idóneos para las oficinas y lugares de escasa maquinaria dado su menor coste.

No obstante, con el paso del tiempo la oferta de cables con diferentes tipos de apantallamiento está creciendo en el mercado. Así, en la actualidad podemos encontrar los siguientes cables:

- **UTP** (*Unshielded Twisted Pair*): no presentan ningún tipo de pantalla.
- **STP** (*Shielded Twisted Pair*): los pares se encuentran cubiertos cada uno de ellos de una malla de cobre.
- **FTP** (*Foiled Twisted Pair*): cable UTP en el que se aplica al conjunto de todos los pares que lo componen una cubierta formada por una lámina de aluminio. Mejora la protección frente a interferencias.
- **S/FTP** (*Screened Fully shielded Twisted Pair*): cable con pantalla global y apantallamiento par a par.

2.4.2.3 Categorías y clases

A la hora de clasificar los cables de par trenzado, la norma ANSI define el concepto de categoría, como el grado de calidad en cuanto a sus prestaciones de transmisión que presentan de manera independiente los cables, paneles y conectores utilizados en un sistema de cableado estructurado. Para los cables de fibra óptica no se definen categorías.

La diferencia principal entre las categorías definidas por ANSI y el concepto de clase introducido por ISO está en que, mientras la categoría establece unas prestaciones específicas para los cables y elementos de interconexión empleados de forma individual (siendo necesario que todos ellos pertenezcan a la misma categoría), la clase de enlace define unas prestaciones para el conjunto de

los elementos que intervienen en una conexión extremo a extremo. Teniendo esto en cuenta, no obstante, es posible establecer una correlación entre unas y otras, dado que los requisitos que se establecen en ambas son similares.

Para los cables de pares trenzados se pueden distinguir las siguientes categorías:

- **Categoría 1 (retirada):** Actualmente no reconocida por TIA/EIA, fue utilizado en su día para comunicaciones telefónicas tanto analógicas como RDSI.
- **Categoría 2 (retirada):** Actualmente no reconocida por TIA/EIA. Previamente fue usado con frecuencia en redes Token Ring de 4 Mbit/s.
- **Categoría 3 (VIGENTE):** Definida actualmente en TIA/EIA-568-C, y utilizada para redes de datos que requieren frecuencias de hasta 16 MHz. Históricamente popular (y todavía usado) para redes Ethernet de 10 Mbps.
- **Categoría 4 (retirada):** Actualmente no reconocida por TIA/EIA. Posee un rango de funcionamiento de hasta 20 MHz, y fue frecuentemente usado en redes Token Ring de 16 Mbit/s.
- **Categoría 5 (retirada):** Actualmente no reconocida por TIA/EIA. Posee un rango de funcionamiento de hasta 100 MHz, y es el medio de transmisión para el cual se definió la red Fast Ethernet de 100 Mbps. Aunque en teoría es posible usarlo también para 100BASE-T (dicha norma lo contempla como medio de transmisión), sus prestaciones apenas permiten alcanzar dichas velocidades.
- **Categoría 5e (VIGENTE):** Definida actualmente en TIA/EIA-568-C. Posee un rango de funcionamiento de hasta 100 MHz y, aunque es una norma de 1992, sigue siendo válida para aplicaciones tanto de Fast Ethernet como de Gigabit Ethernet.
- **Categoría 6 (VIGENTE):** Definida actualmente en TIA/EIA-568-C. Posee un rango de funcionamiento de hasta 250 MHz. Su aplicación principal es para la implementación de Gigabit Ethernet. Asimismo, se consigue transmitir 10 Gbps, aunque sólo para cortas distancias (hasta 55 metros).
- **Categoría 6a (VIGENTE):** Especificación de TIA/EIA-568-C para aplicaciones de 10 Gbps con alcances de 100 metros sobre cable de 4 pares.
- **Categoría 7:** Nombre aplicado por algunos fabricantes al cableado que cubre las especificaciones de la clase F de ISO/IEC 11801, pero que no está reconocido por la TIA/EIA-568-C. Diseñado para transmisión a frecuencias de hasta 600 MHz.
- **Categoría 7a:** Nombre aplicado por algunos fabricantes al cableado que cubre las especificaciones de la clase F_A de ISO/IEC 11801, no reconocido tampoco por la TIA/EIA-568-C. Diseñado para transmisión a frecuencias de hasta 1000 MHz, lo que permite la transmisión a 40 Gbps e incluso 100 Gbps.

Están en definición las Categorías 8.1 y 8.2, para trabajar en el rango de frecuencias de 1.6 Ghz a 2 Ghz para las clases I y II comentadas en el ISO/IEC 11801.

La relación de las categorías con las clases de enlaces en función del tipo de red que se puede implementar en topologías de 100 metros y cuatro conectores (habitual en los cableados de planta) es:

- La categoría 3 se corresponde a un enlace de prestaciones Clase C
- Las categorías 5 y 5e se corresponden a un enlace de prestaciones Clase D
- La categoría 6, se corresponde con la Clase E
- La categoría 6a se corresponde con la Clase E_A
- La categoría 7 se corresponde con la Clase F.
- La categoría 7a se corresponde con la Clase F_A

2.4.3 Fibra óptica

Hasta el momento se han contemplado medios de transmisión que utilizan señales eléctricas, y por tanto el material empleado para su fabricación es un conductor metálico, típicamente cobre. La fibra óptica, sin embargo, sigue unos principios diferentes de transmisión, ya que la señal que se va guiar por el material es de naturaleza electromagnética, a frecuencias ópticas (cercanas a las de la luz visible).

Un cable de fibra óptica consiste en un **núcleo** o fibra de vidrio con un alto índice refracción, rodeada de una capa o **revestimiento** de material similar pero con índice de refracción ligeramente menor, y todo ello envuelto en una **cubierta** de protección totalmente opaca que proporciona consistencia al cable. El núcleo constituye el soporte físico de la radiación óptica guiada, mientras que el revestimiento ayuda al confinamiento de dicha radiación en el núcleo.

La señal que recorre la fibra óptica puede ser estudiada como *señal electromagnética de alta frecuencia* (utilizando las ecuaciones de Maxwell) o como *rayo de luz* (enfoque óptico).

- **Enfoque electromagnético:** con la aplicación de las ecuaciones de Maxwell y las condiciones de contorno físico de la fibra óptica, se establece que la señal transportada se descompone a lo largo de la fibra en disposiciones de campos E,H distintos y particulares denominados **modos**. Cada uno de estos modos contiene toda la riqueza espectral de la señal, es decir, transporta toda la información de la misma, y es imposible utilizar un modo para transmitir una señal y otro modo para transmitir una señal distinta.
- **Enfoque óptico:** Según el ángulo de entrada de la luz, aparecen rayos que recorren la fibra siguiendo el eje geométrico (camino de mínima distancia) o rayos que rebotan en las paredes del revestimiento (recorren más distancia que la mínima). La señal es transportada por la suma de todos los rayos de luz que aparecen en la fibra óptica.

El enfoque óptico resulta más gráfico, con lo que a la hora de describir el funcionamiento de la fibra óptica se optará por éste.

Tal y como se ha comentado, la conducción de la radiación luminosa inyectada en la fibra se realiza por el núcleo, de modo que si uno de los rayos que la componen choca con la interfaz que separa el núcleo del revestimiento (con índice de refracción lo suficientemente menor respecto al núcleo como para que no ocurran refracciones) se produce un fenómeno de reflexión, y la señal queda confinada en el núcleo. Esta radiación confinada en el núcleo se propagará, reflexión tras reflexión, a lo largo de éste.

Dado que no todos los rayos incidirán sobre esta interfaz que separa núcleo y revestimiento con el mismo ángulo, no todos ellos realizarán el mismo camino y por tanto unos llegarán después que otros (los que tengan un mayor número de reflexiones realizan un trayecto más largo) provocando un ensanchamiento en el tiempo de los pulsos transmitidos. Este fenómeno es conocido como **dispersión modal**.

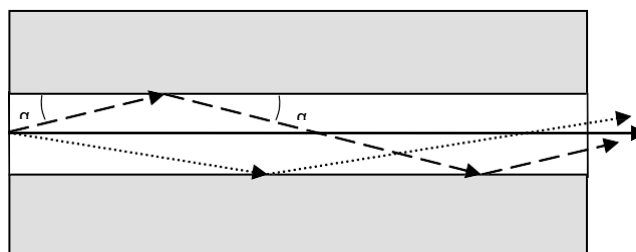


FIGURA 4: DISPERSIÓN MODAL

La dispersión modal ocasiona una deformación de la señal recibida y por tanto una reducción del ancho de banda utilizable, lo que se traduce en una limitación en la velocidad a transmitir.

Si el radio del núcleo y/o los índices de refracción se reducen, llega un momento en el que solo se propaga el modo fundamental (esto es, las ecuaciones de Maxwell tienen una única solución) que transporta toda la información o energía. A partir de este concepto podemos clasificar los cables de fibra óptica en tres tipos:

- *Fibra monomodo*: Aquella en la que el diámetro del núcleo y la diferencia de índices de refracción hace que solo se propague un modo por el núcleo. Este tipo de fibra proporciona un alto ancho de banda y velocidad de transmisión, pero hace que resulte muy difícil el acoplamiento de transmisores, conectores y otros dispositivos.
- *Fibra multimodo de índice escalonado*: En esta fibra el índice de refracción del núcleo y el revestimiento es constante dentro de cada uno de ellos produciéndose un salto brusco en la interfaz entre ambos. Como se trata de una fibra multimodo presenta menores prestaciones que la anterior, pero una mayor facilidad de conexión.
- *Fibra multimodo de índice gradual*. En este caso el índice de refracción en el núcleo cambia de forma gradual, de modo que no se ocasione un salto tan brusco en la interfaz con el revestimiento. Una adecuada aplicación del descenso del índice de refracción permite reducir el fenómeno de la dispersión modal, lo que provoca un aumento del ancho de banda disponible respecto al caso anterior.

A la hora de transmitir la señal, es necesario utilizar emisores de luz que sean capaces de conformarla. Existen dos categorías básicas de emisores: diodos emisores de luz (*light-emitting diodes*, LEDs) y diodos láser. Los primeros generan haces de *luz no coherente*, es decir, múltiples rayos en direcciones ligeramente distintas (luz multimodo). Los segundos son emisores de *luz coherente*, es decir, solo emiten en el modo fundamental.

Los diodos LED son más baratos, a costa de un peor acoplamiento con la fibra óptica. Esto provoca que las distancias alcanzables sean del orden de centenares de metros para transmisiones a 1 Gbps. Los diodos láser permiten velocidades de transmisión mucho mayores que los diodos LED, por lo que en comunicaciones a largas distancias se utilizan diodos láser y fibra óptica monomodo. Para distancias más cortas, en el entorno de redes metropolitanas, la fibra óptica multimodo con emisores LED presenta una mejor relación coste-eficacia y por tanto resulta ser una solución más apropiada.

El vidrio no absorbe igual todas las longitudes de onda, es decir no es igual de transparente a todos los colores. Cuando se utilizan fibras ópticas para transmitir información se intenta utilizar las longitudes de onda para las que presentan una menor absorción, ya que la menor absorción supone una menor atenuación y por tanto un mayor alcance. Debido a los procesos tradicionales de fabricación de la estructura cristalina de la fibra óptica, existen tres rangos de longitud de onda o *ventanas de transmisión* donde la atenuación es menor que en su entorno, y por tanto son las utilizadas para la transmisión de datos.

En particular las longitudes de onda de menor atenuación se encuentran situadas alrededor de los 850, 1310 y 1550 nm y se conocen como *primera*, *segunda* y *tercera ventana*, respectivamente. A su vez, la tercera ventana se puede separar en 3 bandas:

- Banda S: 1510-1535 nm
- Banda C: 1535-1570 nm
- Banda L: 1570-1610 nm

Todas las ventanas se encuentran en la zona infrarroja del espectro (la parte visible se encuentra entre 400 y 760 nm). Como podemos ver en la siguiente figura las ventanas que se encuentran a mayores longitudes de onda tienen menor atenuación; sin embargo la menor atenuación va acompañada de un mayor costo de la optoelectrónica necesaria.

Los picos de atenuación que aparecen a 0,9, 1,2 y 1,4 micras se deben a la absorción producida por el ion hidroxilo, consecuencia de cantidades residuales de agua en el proceso de fabricación del vidrio; la mejora en las técnicas de producción de fibras ópticas está ampliando continuamente estas ventanas, incrementando el ancho de banda que se puede transmitir por las mismas.

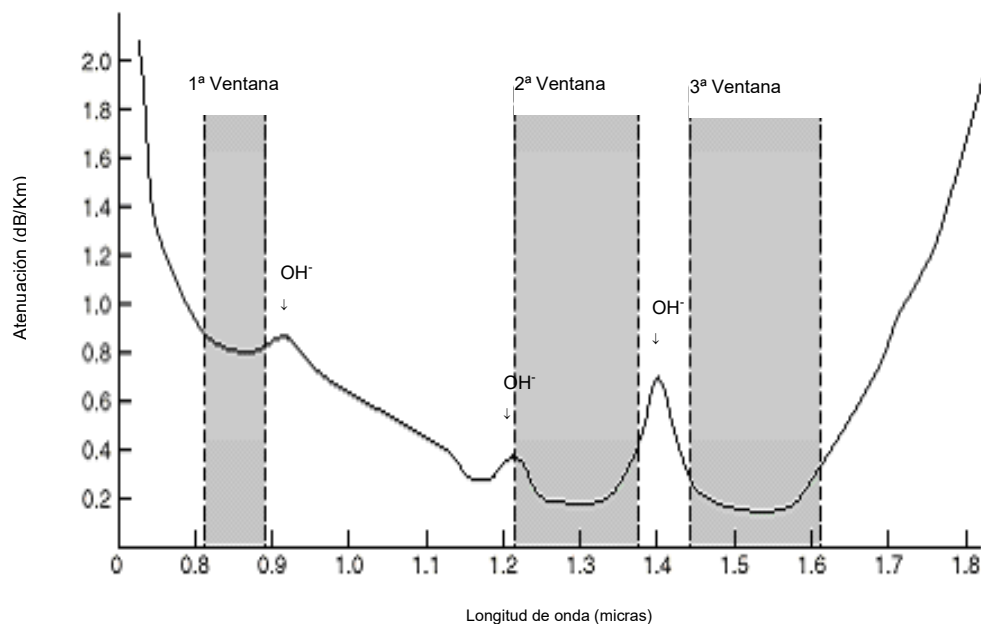


FIGURA 5: VENTANAS DE TRANSMISIÓN

En la actualidad existen normalizados distintos tipos de fibra óptica de acuerdo con ISO 11801, según su morfología y comportamiento frente a la luz. Son los siguientes:

- **OS1:** Fibra monomodo, con una relación núcleo/revestimiento de 9/125 μm . Permite trabajar en segunda y tercera ventana. Su máxima atenuación es de 1 dB/km.
- **OS2:** Fibra monomodo, definido en ISO/IEC 24702. También tiene una relación núcleo/revestimiento de 9/125 μm . Permite trabajar en segunda y tercera ventana. Su máxima atenuación es de 0,4 dB/km.
- **OM1:** fibra óptica multimodo, con relación 62.5/125 μm . El tener un núcleo tan ancho hace que alcance distancias máximas de 300 metros a 1 Gbps, o de 1 km a 100 Mbps.
- **OM2:** fibra óptica multimodo, relación 50/125 μm , permite distancias máximas aproximadas de 500 metros a 1 Gbps.
- **OM3:** fibra óptica multimodo, tiene también una relación de 50/125 μm . Tiene un láser optimizado por lo que alcanza distancias aproximadas de 1.500 metros a 1 Gbps. A diferencia de las anteriores también se puede emplear para 10 Gbps en tramos de unos 300 metros.
- **OM4:** fibra óptica multimodo, relación 50/125 μm . Mejora sobre la anterior, que permite transportar 10 Gbps hasta 550 metros.

Los conectores estandarizados para la terminación de latiguillos de fibra óptica y rosetas son los sistemas ST, SC (recomendado por la norma ANSI), FC/PC y LC (evolución del SC con una reducción de tamaño del 50%). Se diferencian en cuanto a tamaño y propiedades de tracción, empalme y resistencia.

2.4.3.1 Multiplexación de señales sobre fibra óptica

En los inicios de la utilización de la fibra óptica, un conector podía ser o de emisión sobre una longitud de onda, o únicamente de recepción. Así, para una comunicación dúplex era necesario utilizar dos fibras, una para cada sentido de la transmisión.

En la actualidad, con las nuevas generaciones de dispositivos optoelectrónicos esta limitación ha desaparecido, y ahora un conector puede albergar tanto emisores como receptores, e incluso varios

emisores/receptores trabajando a diferentes longitudes de onda. Esto ha permitido sentar las bases para la tecnología **WDM** (*Wavelength Division Multiplexing*).

Al contrario de lo que sucede en otros sistemas de multiplexación, cuyo objetivo es la agregación de múltiples canales en uno mayor, WDM se orienta a proporcionar canales separados de transmisión, cada uno de ellos operando a la velocidad máxima (típicamente 2,5 Gbps ó 10 Gbps). Para ello, WDM emite diferentes longitudes de onda sobre una misma fibra óptica.

La tecnología WDM se divide habitualmente en dos grandes segmentos de mercado: **DWDM** (*Dense WDM*) y **CWDM** (*Coarse WDM*).

Por lo general, un sistema **DWDM** soporta hasta 128 longitudes de onda en la misma fibra, y se utiliza para el transporte de grandes cantidades de información a larga distancia. DWDM alcanza distancias punto a punto de 500-700 Km.

Los sistemas **CWDM** están orientados a dar soporte a aplicaciones de redes de área metropolitana, donde se busca no tanto alcanzar largas distancias sino reducción de costes, con lo que como mucho pueden trabajar con 50-70 km. Se diferencia de los sistemas DWDM fundamentalmente en el tipo de luz utilizada, el espaciado entre longitudes de onda, y los tipos de amplificadores utilizados, por lo que no son interoperables.

2.4.4 Criterios de selección del medio de transmisión

El medio de transmisión es probablemente la parte más perdurable del diseño de una red. Este motivo, unido a la existencia de múltiples opciones a la hora de elegir el medio de transmisión, hace especialmente importante la acertada elección del mismo a la hora de realizar el cableado estructurado. Como en cualquier diseño equilibrado de ingeniería, para tomar una decisión acertada es necesario hacer una estimación objetiva de las necesidades actuales y futuras, y una valoración adecuada de las tecnologías disponibles tomando en cuenta su relación coste/prestaciones.

De entre los cables descritos en los apartados anteriores, unos tipos se adaptan mejor que otros a determinadas instalaciones. Los factores que influyen en la selección del medio de transmisión hacen referencia a los componentes del medio y de la red, y entre ellos tenemos:

- El tipo de instalación para el que es más apropiado el medio, así como la distancia que es necesario recorrer.
- Las condiciones exteriores del medio en el que se realiza la instalación y que pueden afectar al cableado.
- Las topologías que usan dicho cable.
- Las situaciones en las que es preferible el cable.
- El grado de fiabilidad requerido en el sistema (aparte de las estaciones de trabajo y las tarjetas de interfaz de la red).
- Las causas principales de fallos del medio de transmisión.
- La propensión de la red a sufrir interferencias externas.
- Los gastos de instalación de los cables y del equipo asociado. Con todos los tipos de cable, el coste de instalación excede ampliamente al coste del cable en sí.
- Seguridad: la facilidad con que personal no autorizado puede intervenir las comunicaciones que se transmiten por el cable.

Desde el punto de vista económico y teniendo en cuenta que para la mayor parte de las aplicaciones es suficiente Gigabit Ethernet sobre par trenzado, son válidos cableados de **categoría 6** (250 MHz), o mejor incluso **categoría 7** (600 MHz). En este caso, sin embargo, hay que tomar más en cuenta la problemática de la compatibilidad electromagnética y las interrupciones que puedan presentarse en la transmisión sobre 4 pares en ambas direcciones en categoría 6. Cuánto más altas sean las frecuencias de transmisión en un cableado, tanto más críticas se tornan las propiedades referentes a la inmunidad a interferencia.

No obstante lo anterior, desde el punto de vista **técnico** puede resultar más conveniente instalar cables de fibra óptica, siendo lo común los cableados de fibra multimodo tipos **OM2 / OM3**. Además

de no ser mucho más caro que un cableado en categoría 6 ó 7, un cableado pasivo con fibra óptica tiene ciertas ventajas a considerar, como por ejemplo:

- Mayor ancho de banda y baja atenuación, lo que permite alcanzar mayores distancias (mínimo 500 metros para 1 Gbps).
- No existen problemas con interferencias electromagnéticas.
- Al ser un medio dieléctrico, desaparece la necesidad de conectar apantallamientos a tierra y no aparecen diferencias de potencial.

Como desventajas se pueden citar la imposibilidad de realizar alimentación remota de equipos, cosa que sí permiten los cables conductores, y que la electrónica de red óptica (conmutadores ópticos y tarjetas de red con puertos para conectar fibra óptica) resulta algo más cara que la utilizada para cables con conductores de cobre.

Con todo esto en mente, para sacar el mayor partido tanto desde el punto de vista técnico como el económico, a la hora de emprender un cableado estructurado universal conviene analizar la instalación de una red híbrida que combine tanto cable de par trenzado como fibra óptica, según el subsistema que se esté considerando (horizontal, vertical o de campus).

2.5 Sistema de cableado estructurado (SCE)

2.5.1 Definición y características

Por cableado estructurado se entiende un sistema de distribución integral de comunicaciones (voz y datos) basado en la normalización de los cables, conectores y adaptadores de todas las comunicaciones a las que da soporte.

Más concretamente, el concepto de Sistema de Cableado Estructurado (SCE) hace referencia a aquella infraestructura de cableado que:

- Dispone de *tomas estandarizadas* para las necesidades telemáticas de los usuarios y las ubica en múltiples puntos, aun cuando no se utilicen, en previsión de futuras conexiones.
- Se distribuye dentro de una planta, edificio o campus de edificios, y se gestiona desde unos distribuidores, repartidores o concentradores donde confluyen los distintos tramos de cable o fibra óptica.
- Tiene normalizados tanto los tipos de cable o fibra a emplear como los conectores, así como los tramos completos (enlaces y canales) que éstos conforman.

En resumen, se puede definir un **Sistema de Cableado Estructurado** como la forma ordenada y planificada de realizar cableados que permitan proveer de un sistema universal de transporte de información, basado en la normalización de todos sus elementos.

La aparición de los sistemas de cableado estructurado (o sistemas de cableado genéricos) se basa en la necesidad estratégica para una organización de considerar a largo plazo sus necesidades y requerimientos de comunicaciones. Dado que la vida útil de los cableados está censada entre los 10 y 15 años, mientras que el hardware y software no superan los 5 años, es evidente la necesidad de dotar a la organización de una infraestructura capaz de adaptarse lo mejor posible a los cambios tecnológicos que se sucederán durante su ciclo de vida.

Por todo ello, los requisitos que se exigen a un sistema de cableado y que lo caracterizan son:

- *Capacidad de crecimiento* mediante el establecimiento de modularidad dentro del propio cableado, que le permita añadir nuevos componentes.
- *Capacidad para absorber las nuevas tecnologías* de forma que los componentes a añadir al sistema de cableado sean los mínimos posibles.
- *Escalabilidad* tanto en el número de puestos de trabajos como en el ancho de banda ofrecido.
- *Alto grado de flexibilidad*, tanto por permitir el empleo de tomas universales de datos, como por proporcionar una movilidad del personal dentro del entorno de trabajo, sin necesidad de

grandes cambios, lo cual facilita las reorganizaciones que toda organización experimenta a lo largo del tiempo.

- *Fiabilidad*, con mínimas interrupciones en el servicio y con un costo y tiempo de reparación razonable.
- *Facilidad de gestión* e identificación de los circuitos de información.
- *Cumplimiento de una normativa reconocida* que garantice unos niveles de calidad de materiales e instalación.

Dado que un cableado estructurado universal debe ser neutro e independiente de los equipos activos estandarizados por conectar, presenta tres características principales que hacen posible lo anterior:

- Permite formar topologías lógicas de tipo bus, anillo o punto a punto, a base de un cableado construido en forma de estrella con topología de hasta tres áreas parciales o **subsistemas**.
- Establece diferentes capacidades de transmisión, fijado con valores límites mínimos por cumplir y definido en categorías/clases para cada enlace de cable con conductores de cobre o de fibra óptica que forman parte del cableado estructurado universal.
- Unifica los conectores y rosetas para la terminación de conductores de cobre y de fibra óptica.

2.5.2 Elementos de un Sistema de Cableado Estructurado

Según establece la EN50173 (extraído de ISO 11801), los elementos funcionales básicos de un sistema de cableado estructurado son los que se enumeran a continuación:

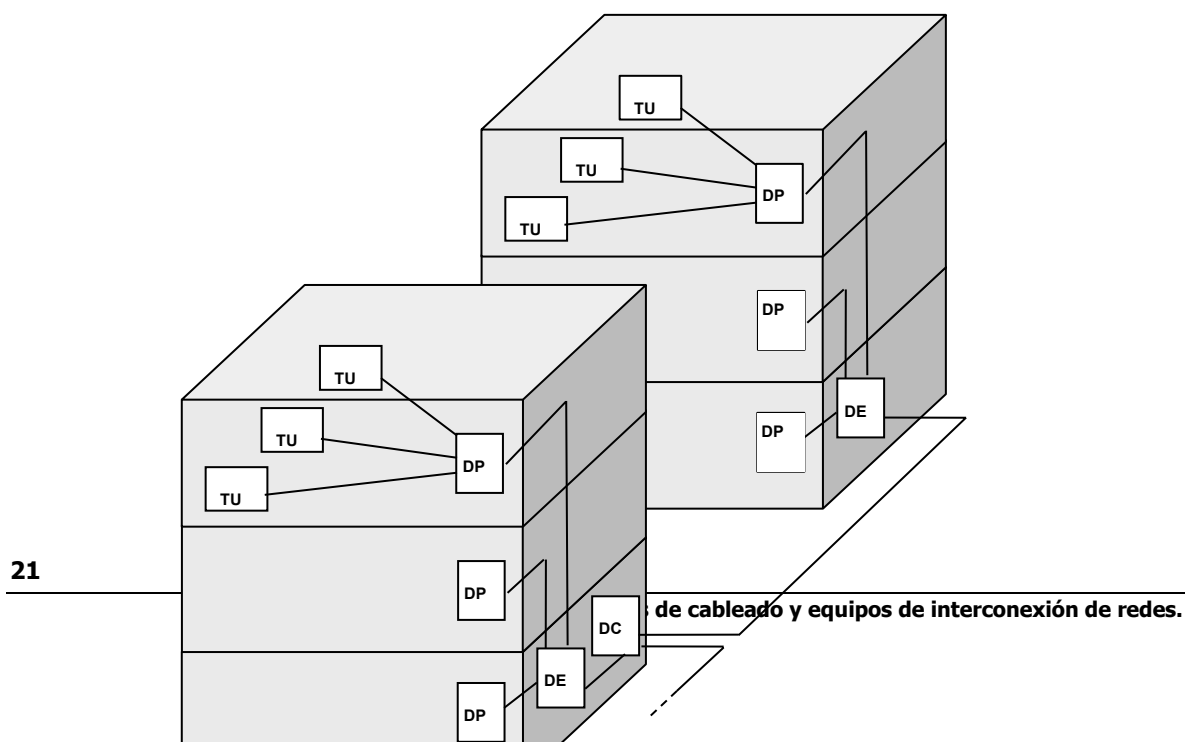


FIGURA 6: SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

- Distribuidor de Campus (DC): elemento del cual parten los distintos cables que conforman el cableado de campus. Sus siglas en inglés son CD (*Campus Distributor*)
- Cableado de Campus: conjunto de cables que conectan los distribuidores de edificio con el distribuidor de campus.
- Distribuidor de edificio (DE): Elemento del cual parten el cableado vertical o troncal (*backbone*) de edificio. Sus siglas en inglés son BD (*Building Distributor*)
- Cableado vertical: conjunto de cables que interconectan el distribuidor de edificio con los de planta.
- Distribuidor de planta (DP): Elemento del cual parte el cableado horizontal. Sus siglas en inglés son FD (*Floor Distributor*).
- Cableado horizontal: conjunto de cables que, dentro de cada planta, van del distribuidor de planta a las tomas de usuario o roseta.
- Punto de transición (PT): dispositivo utilizado para adaptar distintos tipos de cable horizontal en aquellas instalaciones en las que sea necesario el tendido de distintos soportes físicos. Sus siglas en inglés son TP (*Transition Point*)
- Toma de usuario (TU): También denominado punto de conexión o roseta, es el dispositivo fijo de conexión que sirve para interconectar la terminación del cable horizontal con el equipo de usuario (PC, teléfono, etc.) Sus siglas en inglés son TO (*Telecommunications Outlet*).

Los distribuidores están constituidos por un conjunto de repartidores o paneles de conexión (*patch panels*) que pueden estar compuestos, bien por un conjunto de conectores de cables balanceados, bien por conectores de fibra óptica. En la norma vigente no se contempla la utilización de cable coaxial para el cableado estructurado.

La interconexión estructurada de estos elementos da lugar a los distintos *subsistemas de cableado*: **horizontal**, **vertical** y de **campus**. El cableado de puesto de trabajo, aunque condicionado por el utilizado en el subsistema horizontal, no se incluye en ninguno de los subsistemas de cableado de la norma.

2.5.3 Armarios y salas de equipos

Los distribuidores de planta, edificio o campus están formados por uno o varios *armarios distribuidores* o *racks*.

Un armario debe estar provisto de todas las facilidades necesarias para los componentes pasivos, equipos activos y las interfaces de redes públicas que van a alojar en su interior: espacio disponible, corriente eléctrica, refrigeración, etc. La medida interna típica de los armarios es de 19 pulgadas.

Por otro lado, una *sala de equipos* es una zona dentro de un edificio que contiene equipos de telecomunicaciones y que *puede contener o no distribuidores* (paneles y cables de configuración). Debido a la naturaleza de los equipos alojados en ellas, las salas de equipos se tratan de diferente forma que los armarios del sistema de cableado estructurado.

En una sala de equipos puede haber más de un armario distribuidor.

2.5.4 Subsistema horizontal

El subsistema horizontal constituye la parte del sistema de cableado estructurado que, partiendo de los cuadros de distribución de planta, llega a las rosetas (tomas de usuario o puntos de conexión) y en las que el usuario conecta su terminal de voz o datos.

2.5.4.1 Toma de usuario

El punto de conexión del equipo del usuario al sistema de cableado estructurado son las rosetas. Por regla general, en éstas se encuentran alojados conectores hembra para cables de par trenzado. La conexión estandarizada para terminales de voz se realiza mediante rosetas RJ11 (las habituales en los hogares). No obstante, para nuevas instalaciones se debe evitar este tipo de conector y han de utilizarse en su lugar rosetas RJ45, propias de terminales de datos, lo que permite que cada punto de usuario de voz pueda ser en un momento determinado de datos, y viceversa según cómo se configure en el equipo activo del distribuidor de planta.

Para terminales de datos se puede optar por RJ45, o bien conector de fibra óptica según la aplicación que se le vaya a dar (100 Mbps ó 1 Gbps).

Todas las tomas han de estar identificadas unívocamente y etiquetadas de forma permanente y visible, además de perfectamente documentadas tanto las asignaciones iniciales de cables como los subsiguientes cambios.

El sistema de cableado debe prever la instalación de las tomas de usuario en lugares fácilmente accesibles dentro del área de trabajo de una forma coherente y homogénea. Así, pueden estar situadas, dependiendo del diseño del edificio, en la pared, en el suelo o en otro punto accesible para su utilización.

A la hora de realizar un correcto dimensionamiento del número de puntos de conexión necesarios se deberá contemplar la total movilidad de los distintos departamentos, para evitar en la medida de lo posible la necesidad de tendidos posteriores. La norma señala como referencia que en muchos países se diseñan las tomas de usuario de modo que haya dos por cada 10 m² de espacio útil en zonas diáfanas en cada planta. En el caso de despachos se deberá tener en cuenta el uso al que están destinados.

2.5.4.2 Cableado horizontal

El segmento de cable que interconecta las rosetas con el distribuidor de planta constituye el cableado horizontal. En los tendidos actuales debe ser apto tanto para la transmisión de datos procedentes de ordenadores como para transmitir las señales propias de telefonía, con lo que se elimina la necesidad de cableados específicos para ambas aplicaciones, salvo que se desee utilizar fibra óptica para la red de área local. Para proporcionar estos servicios, por cada puesto de usuario se tenderán al menos dos cables.

Según la norma europea, la longitud máxima del enlace entre la toma de usuario y el panel de telefonía o de datos será de 90 metros. Se recomienda la utilización de par trenzado, aunque bajo ciertas condiciones, por ejemplo condiciones de ruido ambiental, motivos de seguridad, despliegue de redes a muy alta velocidad, etc. se puede considerar la instalación de fibra óptica en el subsistema horizontal.

Para oficinas de gran superficie y con muchos puestos de trabajo, existe la posibilidad de instalar puntos de consolidación dentro del cableado horizontal.

Estos puntos de consolidación permiten lograr una mayor flexibilidad, especialmente cuando los lugares de los puestos de trabajo no están definidos en el momento de ejecución del cableado. Aunque la norma no lo especifica, se recomienda que los cables de par trenzado utilizados para interconectar el punto de consolidación con el distribuidor tengan una longitud mínima de 15 m, para evitar efectos de diafonía debida a la cercanía de los conectores en ambos extremos de un mismo cable. En las instalaciones actuales se utilizan longitudes típicas de unos 70 metros.

2.5.4.3 Cuadro de Distribución de Planta

El nodo central de la topología en estrella del subsistema horizontal es el distribuidor de planta, al que llegan los cables que componen el tendido horizontal. Está formado por un **armario distribuidor o rack** que recoge los paneles de repartición desde los que se reconfigura la red de área local de la planta que controla (los cambios de puestos de trabajo se llevan a cabo actuando sobre los paneles de repartición), así como los equipos activos (conmutadores, puentes, etc.) empleados para definir las aplicaciones soportadas por el subsistema (como la voz o el tipo de red Ethernet implementado).

Según la norma europea EN50173, debe haber un mínimo de un distribuidor de planta por cada 1.000 m² de suelo destinado a oficinas, o bien un distribuidor de planta por cada planta del edificio. En el caso de que una planta tenga muy pocos puestos de trabajo, se considera válida la alternativa de cablear desde los distribuidores de planta de los pisos adyacentes (superior e inferior), siempre y cuando se cumpla el requisito de los 90 metros.

La norma complementaria EN50174-1 recomienda hacer dividir la planta en sub-zonas, y asociar cada una de ellas a cada panel o grupo de paneles con el fin de presentar de manera lógica las rosetas en el distribuidor, ayudar a la instalación y administración posterior del cableado, y facilitar las tareas de acceso y reparación.

2.5.4.4 Interfaces de un sistema de cableado

Las interfaces de un sistema de cableado están situadas en los extremos de cada subsistema, es decir, los cuadros distribuidores. Es en estos puntos donde se conectan los elementos activos específicos que implementan la topología lógica de red (habitualmente Ethernet, en cualquiera de sus variantes).

La conexión de los equipos activos puede realizarse bien directamente a los paneles de un subsistema de cableado, en cuyo caso se hablará de interconexión (*interconnect*), bien desde un panel independiente, conectado éste a los del subsistema (opción conexión cruzada o *cross-connect*).

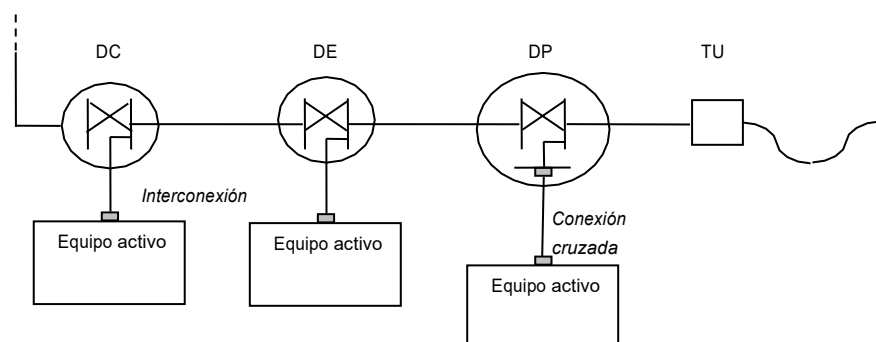


FIGURA 7: INTERFACES DE UN SISTEMA DE CABLEADO

2.5.5 Subsistema vertical

El *Subsistema Vertical, Troncal* o de *Backbone* es el subsistema de cableado que interconecta las plantas del edificio convirtiéndose en la espina dorsal, a partir de la cual se distribuyen las conexiones de cada planta. Este subsistema interconecta los distribuidores de cada planta, generalmente situados en un cuarto o un armario de conexiones, con el armario principal de distribución del edificio, ubicado normalmente en la planta baja o el sótano.

Los cables de este subsistema pueden tener una longitud de hasta 500 metros. Para aplicaciones de transmisión de datos, en la cuales se requieren características de baja atenuación, baja paradiafonía y alta inmunidad al ruido, se recomienda la utilización de fibra óptica multimodo, mientras que para aplicaciones de telefonía es habitual el empleo de tendido diferenciado, con cables multipares.

Las terminaciones de los cables tanto de este subsistema como del de campus deben ser accesibles desde los armarios distribuidores (modo interconexión), sin tener que pasar por paneles intermedios.

2.5.5.1 Arquitectura distribuida

La topología basada en la creación de una estrella con un distribuidor de edificio en el centro, al cual se conectan todos equipos activos (conmutadores, encaminadores, etc.) situados en los distribuidores de planta, se conoce como *arquitectura distribuida* y es la más extendida en las instalaciones actuales.

Las principales ventajas de este enfoque son:

- Ideal para edificios grandes e infraestructuras de varios edificios
- Basado en arquitecturas normalizadas, con infraestructura bien conocida
- Troncales con bajo número de fibras, lo que mantiene el coste controlado
- Múltiples puntos de fallo, por lo que un error en una planta no se transmite al resto

Sin embargo, presenta también una serie de inconvenientes que hay que sopesar a la hora de optar por esta arquitectura:

- La electrónica de red se encuentra distribuida a lo largo del edificio
- Es necesario establecer medidas de seguridad por cada uno de los distribuidores de planta
- Mayores costes y tiempo de administración
- Infrautilización de puertos lo que redundará en ineficiencias

2.5.5.2 Arquitectura centralizada

Como una alternativa a la topología de tres subsistemas, existe la posibilidad de construir entre el distribuidor de edificio y las tomas de usuario un cableado centralizado, preferentemente a base de fibra óptica. Esto se conoce como *arquitectura centralizada*. Dependiendo del tipo de fibra que se utilice, el cableado podría llegar a cubrir de 300 a 2000 metros.

Una red centralizada se llama también *Collapsed Backbone*, para denotar la no existencia de un *backbone*. Esto implica que no se requieren distribuidores de planta ni por tanto equipos activos salvo en el distribuidor de edificio o central.

Esta arquitectura presenta una serie de ventajas respecto a la distribuida:

- Los costes y tiempos de gestión son menores
- Mayor utilización de puertos
- Menor espacio necesario para el equipamiento de cableado estructurado por planta (se pasa de armarios distribuidores a puntos de consolidación o simple paso de cables)

- Si se utiliza fibra óptica, el medio de transmisión está preparado para cualquier crecimiento en la demanda futura de ancho de banda
- Menor número de puntos de fallo y ahorro en medidas de seguridad

En contrapartida, surgen los siguientes inconvenientes:

- Si se realizan tendidos con cables trenzados, la distancia máxima es de 90 metros según las normas, por lo que este medio de transmisión sólo podrá utilizarse dentro de esta arquitectura en muy pocos casos.
- Si se emplea fibra óptica, los costes iniciales de instalación son elevados
- La electrónica óptica también tiene un coste superior
- Existencia de un único fallo que puede colapsar la red si deja de funcionar correctamente

2.5.6 Subsistema de Campus

Se denomina así al subsistema de cableado que permite interconectar edificios en el entorno local de un campus universitario, parque tecnológico, etc. Se extiende desde el distribuidor de campus hasta el distribuidor o distribuidores de edificio que existan en el sistema. Este subsistema puede o no existir, dependiendo de la naturaleza y dimensiones del sistema de cableado que requiera la organización.

A nivel lógico, el subsistema de campus constituye una extensión del cableado de edificio y junto a éste conforma el *backbone* de la red local de la organización. A nivel físico, sin embargo, el cableado de campus siempre constituye una red local (o metropolitana) por sí mismo.

Dado que en este tipo de redes las restricciones principales vienen dadas por las distancias a cubrir (los edificios a conectar se encuentran distribuidos sobre un área amplia) y las velocidades a emplear (dado que tienen un elevado número de potenciales usuarios), para aplicaciones informáticas el medio físico preferente es la fibra óptica multimodo en cualquiera de sus variantes (OM1 a OM4), junto con sus componentes asociados (repetidores, convertidores, etc). Además, de esta forma se evitan problemas derivados de diferencias de potencial de las tomas de tierra y otras fuentes de interferencias. Para aplicaciones de telefonía puede resultar más económica la utilización de cables con conductores de cobre.

La norma europea señala que la longitud máxima del cable que se utilice para conectar un distribuidor de edificio con el distribuidor de campus será de 1.500 metros, y que la longitud máxima del enlace que se establezca entre el distribuidor de campus y la conexión al distribuidor de planta será de 2.000 metros.

2.5.7 Longitudes de cables

En la siguiente figura se resumen las recomendaciones recogidas en la norma sobre longitudes y distancias a cumplir en un sistema de cableado estructurado, algunas de ellas ya comentadas en apartados anteriores.

La suma de las longitudes A+B+E del latiguillo del área de trabajo, latiguillos de conexión de equipos y latiguillos de configuración del subsistema horizontal (en modo conexión cruzada) no puede exceder de 9 metros. Si se trabaja en modo de interconexión no aparece el latiguillo B; en este caso A+E debe ser inferior a 10 m.

C y D corresponden a los latiguillos de conexión en el distribuidor de edificio o de campus, y la longitud de cada uno de ellos no puede exceder de 20 metros.

F y G corresponden a los cables de conexión de equipos de telecomunicación en el distribuidor de edificio o de campus, y la longitud de cada uno de ellos no puede exceder de 30 metros.

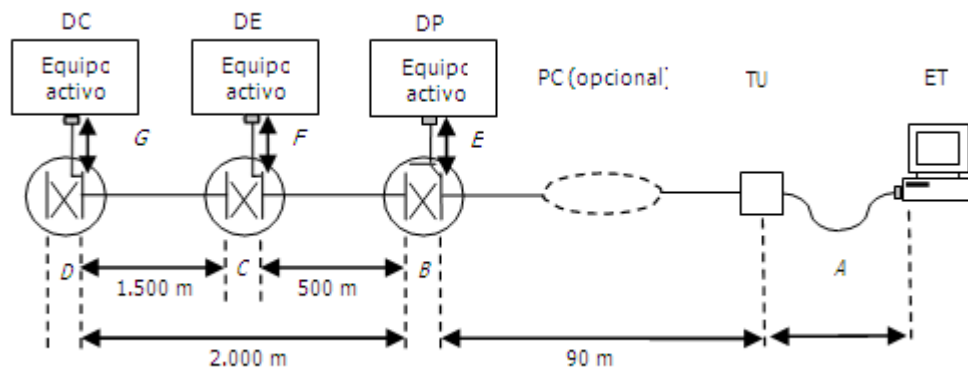


FIGURA 8: LONGITUDES DE CABLES

2.5.8 Breve introducción a las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICTs)

Tal como se ha comentado en el apartado de normativa, aunque las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones tienen un alcance específico para el acceso de los operadores de Telecomunicaciones a los edificios, su interés es evidente en un epígrafe de Sistemas de Cableado Estructurado.

La primera normativa es de 1998 y exigía que todos los nuevos edificios obligatoriamente tuvieran una infraestructura interior para servicios de comunicaciones, telefonía, banda ancha y televisión. La normativa incluía el despliegue de conductos y cableado.

El 2011 la normativa se actualizó incluyendo Fibra Óptica y Cableado de Cable Coaxial para servicios de nueva generación (RD 364/2011 y Orden ITC 1.644/2011).



FIGURA 9: CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA ICT

De forma gráfica, se puede observar la diferencia entre un edificio a la izquierda que no cumple la normativa ICT (hay que recordar que no es obligatoria para las construcciones anteriores a 1998) con

las construcciones posteriores, observándose a la derecha una sala interior del edificio con el tendido de cableado interno.

A efectos prácticos, las ICTs se incluyen en la definición de un proyecto en la construcción de los nuevos edificios que cumpla con la normativa comentada. En la bibliografía se puede encontrar la referencia al proyecto tipo propuesto por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones (COIT).

No obstante, el proyecto en sí es un Sistema de Cableado Estructurado. Sirvan como ejemplo la definición global de ICTs (se puede destacar la existencia de dos recintos – RITI y RITS, inferior y superior- para la distribución e interconexión del cableado) y la nueva distribución obligatoria de fibra hasta el hogar.

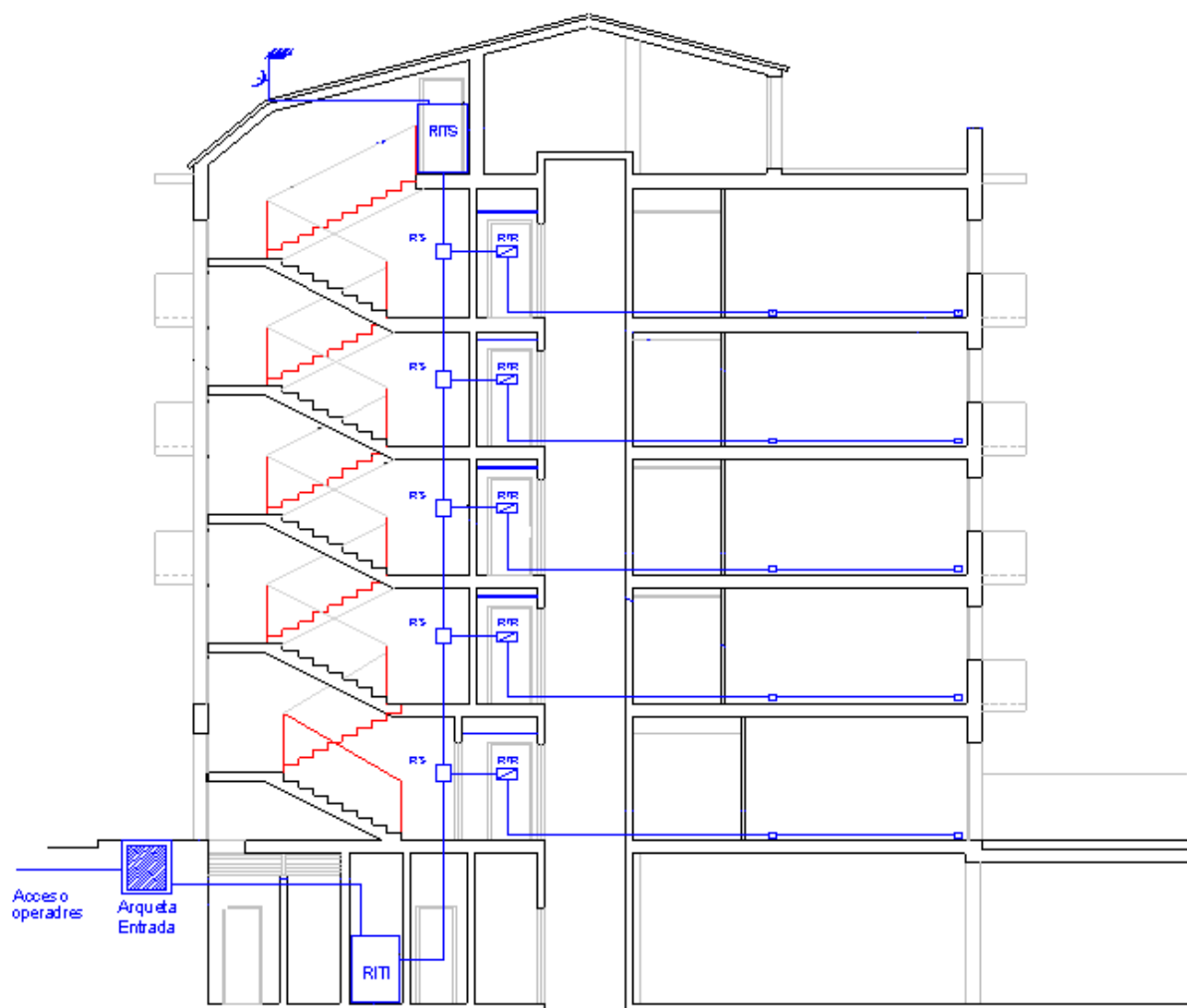


FIGURA 10: ESQUEMA GLOBAL DE ICT

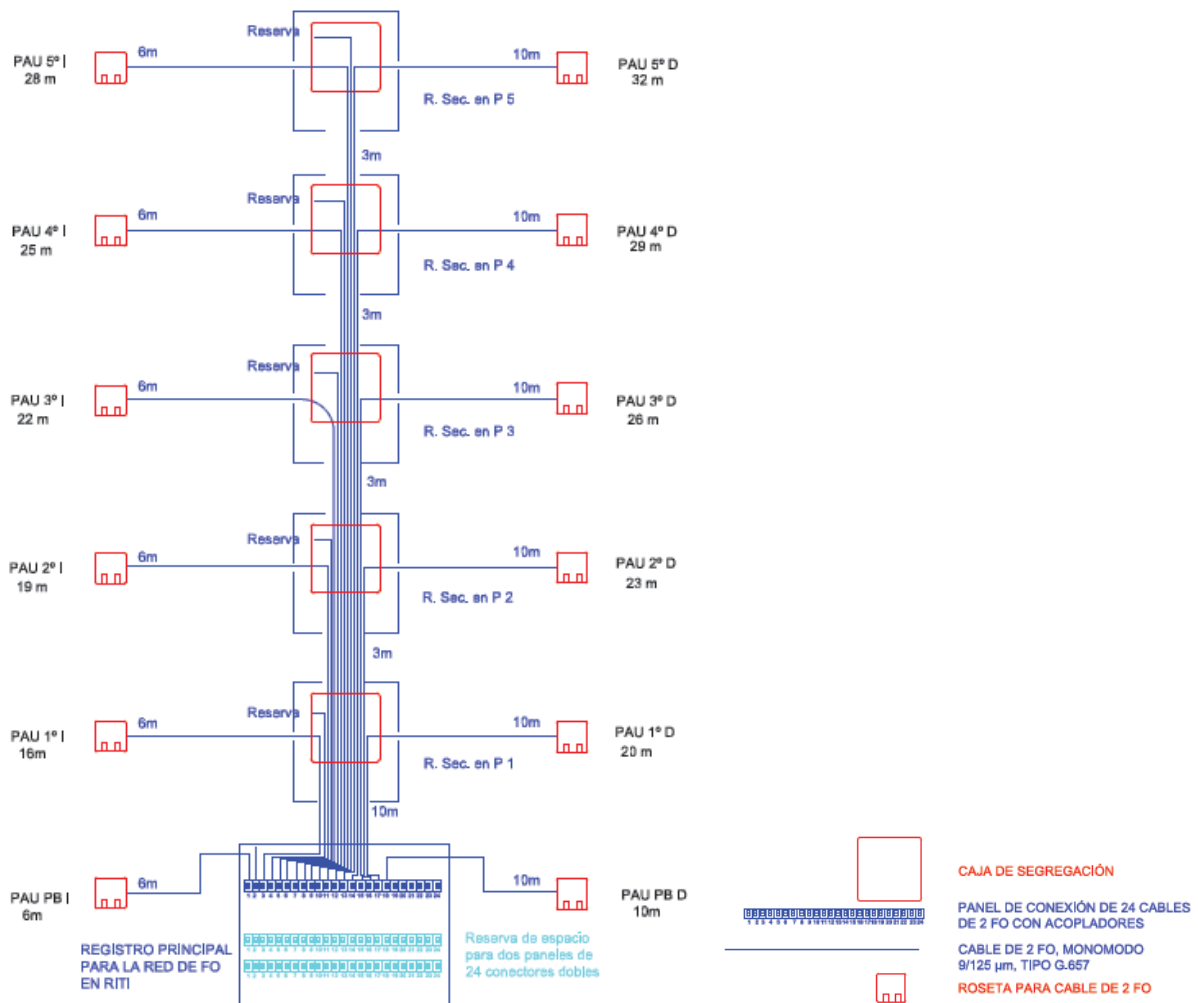


FIGURA 11: EJEMPLO DE DISTRIBUCIÓN DE FIBRA HASTA EL HOGAR

2.6 Conclusiones

Las redes para aplicar servicios de telecomunicaciones, aptas para brindar servicios de telefonía, datos y video, juegan un papel de vital importancia para el correcto funcionamiento de una organización.

El proceso de toma de decisión a la hora de elegir la infraestructura óptima conlleva una gran responsabilidad, y no debe orientarse solamente al costo financiero de la inversión inicial, sino tener presente su utilización y buen funcionamiento durante un prolongado periodo de tiempo, de por lo menos 10 ó 15 años.

A la hora de poner en marcha un nuevo sistema de cableado han de tenerse presentes en todo momento las normas y estándares vigentes. Dichas normas dan un amplio espectro de opciones para elegir la mejor solución desde el punto de vista técnico y económico

Si se realiza una comparación entre los cables de par trenzado y la fibra óptica, esta última ofrece las siguientes ventajas:

- Mayor ancho de banda, lo que se traduce en una mayor velocidad de transmisión en la red.
- Menor tamaño y menor peso, lo que facilita enormemente el tendido de la red y la reutilización de canalizaciones o conductos ya existentes.
- Nula radiación electromagnética e inmunidad al ruido electromagnético: esto permite su instalación aprovechando los tendidos de energía eléctrica sin problemas de interferencias.

- Menor atenuación, por lo que permite la interconexión de instalaciones en varios edificios o puntos lejanos dentro del mismo, que sobrepasen las distancias permitidas en los segmentos de par trenzado.

Los principales inconvenientes provienen de la complejidad de su instalación, especialmente porque las conexiones han de ser muy precisas al ser muy propensas a pérdidas de señal en divisiones o uniones inadecuadas. Si se dobla el cable o se somete a una presión excesiva, se produce una reducción importante de su rendimiento. Por otro lado, la mayor parte de equipos que se conectan a redes alámbricas (principalmente PCs) tienen de serie interfaces de cableado de cobre (RJ 45).

De esta forma, la tendencia actual es que los despliegues de cableado de backbone (que, como veremos después, llega en soluciones FTTH hasta las viviendas) se realicen en fibra óptica mientras que el cableado final que llega a los equipos de usuario se haga en cobre. Esta tendencia puede cambiar en función del avance de la tecnología.

3 Dispositivos de Interconexión de Redes

3.1 Introducción

A modo de presentación, se indica un resumen de los diferentes dispositivos de conexión en redes (Repetidor, Hub, Bridge, Switch, Router y Gateway)

3.2 Tipos de Dispositivos de Interconexión de Redes

3.2.1 Repetidor



FIGURA 12: REPETIDOR

El repetidor es un elemento que permite la conexión de dos tramos de red, teniendo como función principal regenerar eléctricamente la señal, para permitir alcanzar distancias mayores manteniendo el mismo nivel de la señal a lo largo de la red. De esta forma se puede extender la extensión geográfica de la red hasta unos pocos kilómetros. También son capaces de reducir el ruido e interferencias electromagnéticas, aumentando la relación señal a ruido de las señales digitales. Asimismo, permite garantizar la sincronización de la trama cuando sea requerido.

Un repetidor no constituye un elemento de segmentación, al no discriminar entre los paquetes generados en un segmento y los que son generados en otro segmento. De esta forma, los paquetes llegan a todos los nodos de la red y debido a esto existen más riesgos de colisión y más posibilidades de congestión de la red.

En la actualidad los repetidores se han vuelto muy populares a nivel de redes inalámbricas o WIFI.

3.2.2 Concentrador (Hub)



FIGURA 13: CONCENTRADOR

Un concentrador o hub centraliza en un único dispositivo varios segmentos de una red LAN, de forma que todos ellos quedan conectados a un mismo dominio de colisión, retransmitiendo cada paquete de datos recibidos por uno de los puertos a los demás puertos. Esto implica que, en media, la capacidad

total del medio compartido se reparte entre todos los nodos de la red conectados al concentrador, disminuyendo la velocidad efectiva de transmisión para cada uno de ellos conforme se conecten nuevos nodos al concentrador.

En la actualidad, el uso de hubs en las organizaciones está decayendo sustancialmente a medida que se utilizan conmutadores (switches) para sustituirlos, fundamentalmente por las posibilidades avanzadas de segmentación, fiabilidad y rendimiento que ofrecen.

3.2.3 Puente (Bridge)

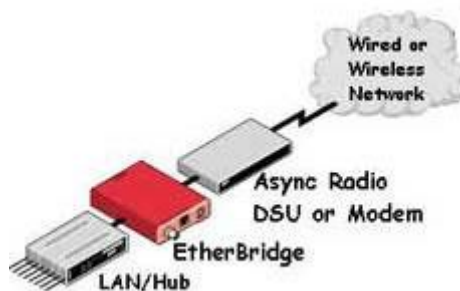


FIGURA 14: PUENTE

Como los repetidores y los hubs, permiten conectar dos segmentos de red pero, a diferencia de ellos, seleccionan el tráfico que pasa de un segmento a otro, permitiendo el paso de tráfico de uno a otro sólo si las direcciones origen y destino de cada trama que recibe no pertenecen al mismo segmento de red.

Los puentes actúan a nivel físico y de enlace de datos del modelo OSI en Capa 2.

3.2.4 Conmutador (Switch)

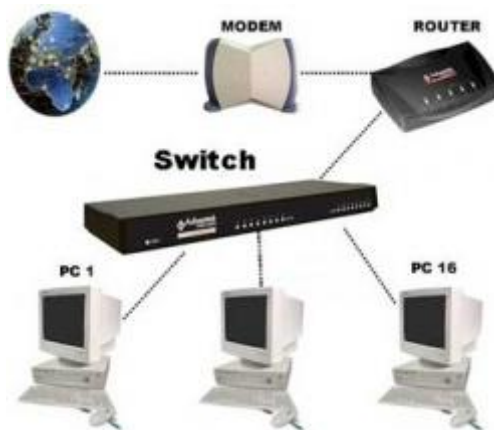


FIGURA 15: CONMUTADOR

Los conmutadores son una extensión del concepto del puente, al permitir la interconexión de múltiples segmentos de red a través de su elevado número de bocas. Al recibir una trama por una de ellas, el conmutador identificará la dirección destino y conmutará dicha trama exclusivamente a la boca donde está conectado el segmento de red al cual pertenece dicho destino.

3.2.5 Encaminador (Router)

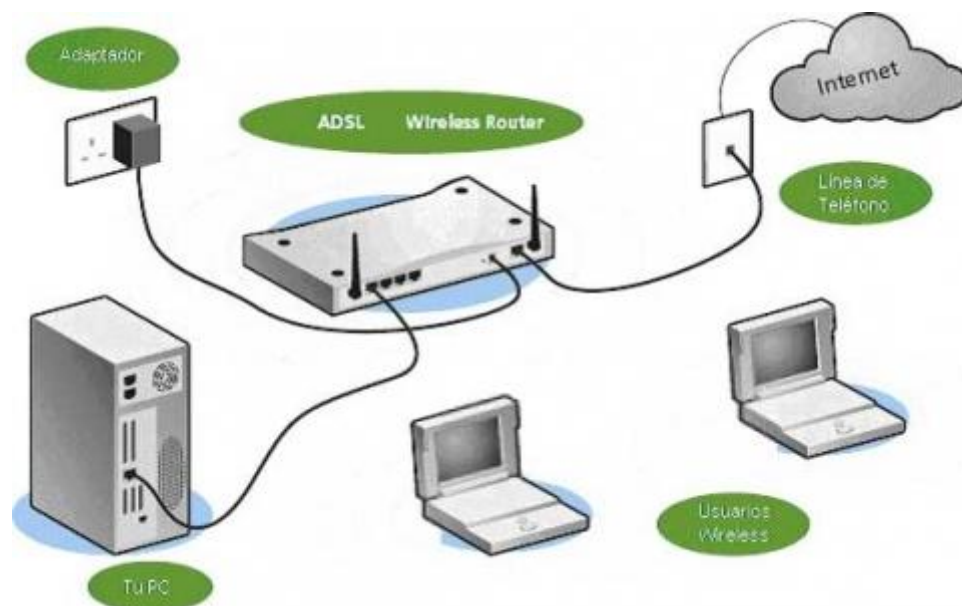


FIGURA 16: ENCAMINADOR (ROUTER) EN RED DOMÉSTICA

Los encaminadores trabajan a nivel 3 ISO-OSI, y permiten la interconexión de redes de área local a través de una red de comunicaciones compleja, basada en tecnología IP, y con múltiples caminos posibles entre dispositivos.

Para tomar las decisiones de encaminamiento utilizan el esquema de direccionamiento IP, que distingue entre la dirección de un dispositivo dentro de la red y la dirección de red.

3.2.6 Pasarela (Gateway)

Son routers que tienen programas adicionales (correspondientes a niveles de transporte, sesión, presentación y aplicación, del modelo OSI), que permiten interconectar redes que utilizan distintos protocolos: por ejemplo TCP/IP, SNA, Netware, VoIP.

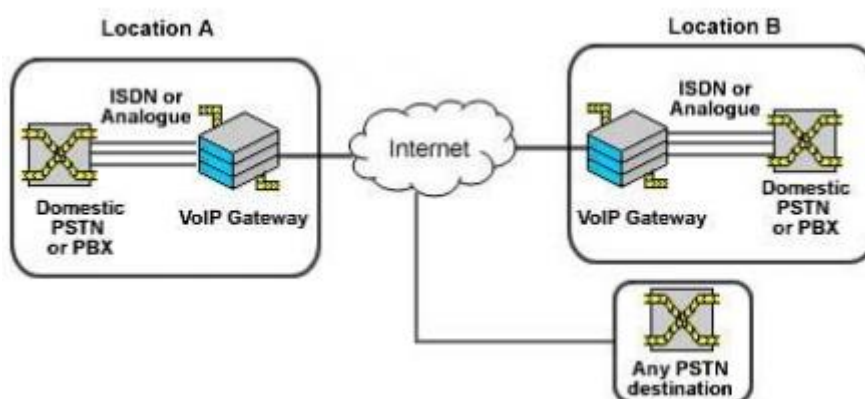


FIGURA 17: PASARELA

Estos dispositivos permiten la interconectividad extremo a extremo de redes de comunicaciones de distinta naturaleza a través de la conversión de protocolos para garantizar la compatibilidad de los datos intercambiados. En la actualidad los Gateway son muy utilizados en la voz sobre IP (VoIP) entre telefonía convencional, operadoras, ordenadores y telefonía VoIP.

3.3 Conclusiones

El opositor debe conocer los dispositivos principales de interconexión entre redes, relacionándolos con las familias de protocolos TCP/IP y OSI. En particular, se debe recordar que:

- El repetidor es un regenerador de señal que actúa al nivel físico.
- Los hubs, bridges y switches trabajan a nivel de enlace. Las funcionalidades de los switches hacen que actualmente sean los más utilizados.
- Los routers trabajan a nivel de red, siendo muy utilizados
- Los gateways permiten la interconexión de redes con distintos protocolos.

4 Resumen Global

4.1 Sistemas de Cableado

4.1.1 Clases Cableado

- Clases cableado según ISO/IEC 11801
 - **Clase A:** para voz y datos de baja velocidad (p.e. X.25); especificada hasta 100 KHz
 - **Clase B:** para aplicaciones de velocidades medias (p.e. RDSI acceso básico y primario, o Ethernet 1BASE5); especificada hasta 1 MHz
 - **Clase C:** para aplicaciones de alta velocidad (p.e. 10BASE-T, Token Ring a 4 ó 16 Mbps); especificada hasta 16 MHz
 - **Clase D:** para aplicaciones de muy alta velocidad (p.e. ATM, 100BASE-T); especificada hasta 100 MHz
 - **Clase E:** para voz y datos de muy alta velocidad (p.e. Gigabit Ethernet); especificada hasta 250 MHz
 - **Clase EA:** para voz y datos de muy alta velocidad (p.e. Gigabit Ethernet); especificada hasta 500 MHz (Amendment 1 y 2 a ISO/IEC 11801, 2nd. Ed.)
 - **Clase F:** para voz y datos de muy alta velocidad (p.e. 10 Gigabit Ethernet); especificada hasta 600 MHz
 - **Clase FA:** para voz y datos de muy alta velocidad (p.e. 10 Gigabit Ethernet); especificada hasta 1000 MHz (Amendment 1 y 2 a ISO/IEC 11801, 2nd. Ed.)

4.1.2 Coaxial

- Tipos de cable coaxial:
 - **Thick:** cable coaxial grueso, de 1 cm de diámetro, empleado por el estándar 10Base5. Las longitudes mínima y máxima del segmento de red que permitía crear eran 2,5 metros y 500 metros respectivamente.
 - **Thin:** Es un cable coaxial de menor diámetro (5 mm) empleado por el estándar 10Base2, que se conocía comúnmente como *CheaperNet* por su menor coste. Las longitudes mínima y máxima del segmento de red que permitía crear eran 0,5 metros y 185 metros respectivamente.

4.1.3 Par Trenzado

- Tipos de cable de par trenzado según su aislamiento
 - **UTP** (*Unshielded Twisted Pair*): no presentan ningún tipo de pantalla.
 - **STP** (*Shielded Twisted Pair*): los pares se encuentran cubiertos cada uno de ellos de una malla de cobre.
 - **FTP** (*Foiled Twisted Pair*): cable UTP en el que se aplica al conjunto de todos los pares que lo componen una cubierta formada por una lámina de aluminio. Mejora la protección frente a interferencias.
 - **S/FTP** (*Screened fully shielded twisted pair*): cable con pantalla global y apantallamiento par a par.
- Categorías principales de cable de par trenzado

- **Categoría 3 (VIGENTE):** Definida actualmente en TIA/EIA-568-C, y utilizada para redes de datos que requieren frecuencias de hasta 16 MHz. Históricamente popular (y todavía usado) para redes ethernet de 10 Mbps.
- **Categoría 5e (VIGENTE):** Definida actualmente en TIA/EIA-568-C. Posee un rango de funcionamiento de hasta 100 MHz y, aunque es una norma de 1992, sigue siendo válida para aplicaciones tanto de Fast Ethernet como de Gigabit Ethernet.
- **Categoría 6 (VIGENTE):** Definida actualmente en TIA/EIA-568-C. Posee un rango de funcionamiento de hasta 250 MHz. Su aplicación principal es para la implementación de Gigabit Ethernet. Asimismo se consigue transmitir 10 Gbps, aunque sólo para cortas distancias (hasta 55 metros).
- **Categoría 6a (VIGENTE):** Especificación de TIA/EIA-568-C para aplicaciones de 10 Gbps con alcances de 100 metros sobre cable de 4 pares.
- **Categoría 7:** Nombre aplicado por algunos fabricantes al cableado que cubre las especificaciones de la clase F de ISO/IEC 11801, pero que no está reconocido por la TIA/EIA-568-C. Diseñado para transmisión a ~~frecuencias~~ de hasta 600 MHz.
- **Categoría 7a:** Nombre aplicado por algunos fabricantes al cableado que cubre las especificaciones de la clase F_A de ISO/IEC 11801, no reconocido tampoco por la TIA/EIA-568-C. Diseñado para transmisión a frecuencias de hasta 1000 MHz, lo que permite la transmisión a 40 Gbps e incluso 100 Gbps.

4.1.4 Fibra Óptica

- Clasificación de cableados de fibra óptica
 - *Fibra monomodo:* Aquella en la que el diámetro del núcleo y la diferencia de índices de refracción hace que solo se propague un modo por el núcleo. Este tipo de fibra proporciona un alto ancho de banda y velocidad de transmisión, pero hace que resulte muy difícil el acoplamiento de transmisores, conectores y otros dispositivos.
 - *Fibra multimodo de índice escalonado:* En esta fibra el índice de refracción del núcleo y el revestimiento es constante dentro de cada uno de ellos produciéndose un salto brusco en la interfaz entre ambos. Como se trata de una fibra multimodo presenta menores prestaciones que la anterior, pero una mayor facilidad de conexión.
 - *Fibra multimodo de índice gradual.* En este caso el índice de refracción en el núcleo cambia de forma gradual, de modo que no se ocasione un salto tan brusco en la interfaz con el revestimiento. Una adecuada aplicación del descenso del índice de refracción permite reducir el fenómeno de la dispersión modal, lo que provoca un aumento del ancho de banda disponible respecto al caso anterior.
- Tipos normalizados de fibra óptica ISO 11801
 - **OS1:** Fibra monomodo, con una relación núcleo/revestimiento de 9/125 µm. Permite trabajar en segunda y tercera ventana. Su máxima atenuación es de 1 dB/km.
 - **OS2:** Fibra monomodo, definido en ISO/IEC 24702. También tiene una relación núcleo/revestimiento de 9/125 µm. Permite trabajar en segunda y tercera ventana. Su máxima atenuación es de 0,4 dB/km.
 - **OM1:** fibra óptica multimodo, con relación 62.5/125 µm. El tener un núcleo tan ancho hace que alcance distancias máximas de 300 metros a 1 Gbps, o de 1 km a 100 Mbps.
 - **OM2:** fibra óptica multimodo, relación 50/125 µm, permite distancias máximas aproximadas de 500 metros a 1 Gbps.
 - **OM3:** fibra óptica multimodo, tiene también una relación de 50/125 µm. Tiene un láser optimizado por lo que alcanza distancias aproximadas de 1.500 metros a 1 Gbps. A diferencia de las anteriores también se puede emplear para 10 Gbps en tramos de unos 300 metros.
 - **OM4:** fibra óptica multimodo, relación 50/125 µm. Mejora sobre la anterior, que permite transportar 10 Gbps hasta 550 metros.

4.1.5 Sistemas de Cableado Estructurado

- Conceptos de Sistemas de Cableado Estructurado
 - Distribuidor de Campus (DC): elemento del cual parten los distintos cables que conforman el cableado de campus.
 - Cableado de Campus: conjunto de cables que conectan los distribuidores de edificio con el distribuidor de campus.
 - Distribuidor de edificio (DE): Elemento del cual parten el cableado vertical o troncal (*backbone*) de edificio.
 - Cableado vertical: conjunto de cables que interconectan el distribuidor de edificio con los de planta.
 - Distribuidor de planta (DP): Elemento del cual parte el cableado horizontal.
 - Cableado horizontal: conjunto de cables que, dentro de cada planta, van del distribuidor de planta a las tomas de usuario o roseta.
 - Punto de transición (PT): dispositivo utilizado para adaptar distintos tipos de cable horizontal en aquellas instalaciones en las que sea necesario el tendido de distintos soportes físicos.
 - Toma de usuario (TU): También denominado punto de conexión o roseta, es el dispositivo fijo de conexión que sirve para interconectar la terminación del cable horizontal con el equipo de usuario (PC, teléfono, etc.)
- *Tipos de subsistemas de cableado: horizontal, vertical y de campus.*

4.2 Equipos de interconexión de redes

- El repetidor es un regenerador de señal que actúa al nivel físico.
- Los hubs, bridges y switches trabajan a nivel de enlace. Las funcionalidades de los switches hacen que actualmente sean los más utilizados.
- Los routers trabajan a nivel de red, siendo muy utilizados
- Los gateways permiten la interconexión de redes con distintos protocolos.

5 Glosario

Acrónimo	Significado
3GPP	3rd Generation Partnership Project
ACR	Attenuation/Crosstalk Ratio
ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line
AMC	Adaptative Modulation and Codification
ANSI	American National Standards Institute
ARIB	Association of Radio Industries and Businesses
ATIS	Alliance for Telecommunications Industry Solutions
ATM	Asynchronous Transfer Mode
BNC	Conector BNC (Bayonet Neill-Concelman)
CATV	Community Antenna Television
CCSA	China Communications Standards Association
CDMA	Code Division Multiple Access
CEM	Compatibilidad Electro-Magnética
COIT	Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación
CoMP	Coordinated multipoint transmission/reception
CQI	Channel Quality Indication
CWDM	Coarse Wavelength Division Multiplexing
DC	Distribuidor de Campus
DE	Distribuidor de Edificio
DP	Distribuidor de Planta
DSP	Digital Signal Processing
DWDM	Dense Wavelength Division Multiplexing
EDGE	Enhanced Data Rates for GSM Evolution
EIA	Electronic Industries Alliance
EMC	Compatibilidad Electro-Magnética (ElectroMagnetic Compatibility)
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
FDD	Frequency Division Duplex
FDE	Frequency Domain Equalization
FEXT	Far End CrossTalk
FSAN	Full Service Access Network
FTP	Foiled Twisted Pair
FTTB	Fiber-to-the-Box
FTTH	Fiber-to-the-Home
FTTN	Fiber-to-the-Network
GEM	GPON Encapsulation Method
GSM	Global System for Mobile
HFC	Hybrid Fiber Coaxial

HSDPA	High Speed Downlink Packet Access
HSPA	High Speed Packet Access
HSUPA	High Speed Uplink Packet Access
ICIC	InterCell Interference Coordination
ICT	Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones
IEC	International Electrotechnical Commission
IFPON	Interfaz PON
IMT	International Mobile Telecommunications
IP	Internet Protocol
ISO	International Organization for Standardization
ITU	International Telecommunication Union
LED	Light Emitting Diode
LTE	Long Term Evolution
MIMO	Multiple-In Multiple-Out
NEBA	Nueva Ethernet de Banda Ancha
NEXT	Near End CrossTalk
NFC	Near Field Communications
ODN	Optical Distribution Network
OFDMA	Orthogonal Frequency-Division Multiplexing
OLT	Optical Line Termination
OMCI	ONT Management and Control Interface
ONT	Optical Network Termination
OSI	Open System Interconnection
PAPR	Relación Pico/Promedio
PBX	Public Branch eXchange
PMD	Physical Media Dependent
PON	Passive Optical Network
PT	Punto de Transición
QAM	Quadrature Amplitude Modulation
RITI	Recinto de Instalación de Telecomunicaciones Inferior
RITS	Recinto de Instalación de Telecomunicaciones Superior
RSRP	Reference Signal Received Power
RSRQ	Reference Signal Received Quality
RSSI	Received Signal Strength Indicator
S/FTP	Screened Fully shielded Twisted Pair
S/N	Relación Señal / Ruido
SCE	Sistema de Cableado Estructurado
SC-FDMA	Single Carrier Frequency-Division Multiplexing
SIM	Subscriber Identity Module
STB	Set-Top-Box
STP	Shielded Twisted Pair

TCP	Transmission Control Protocol
TDD	Time Division Duplex
TDM	Time División Multiplexing
TDMA	Time Division Multiple Access
TIA	Telecommunications Industry Association
TIC	Tecnologías de Información y Comunicaciones
TSDSI	Telecommunications Standards Development Society India
TTA	Telecommunications Technology Association
TTC	Telecommunication Technology Committee
TU	Toma de Usuario
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
UNE	Una Norma Española
UTP	Unshielded Twisted Pair
VDSL	Very high-bit-rate Digital Subscriber Line
WDM	Wavelength Division Multiplexing
WiFi	Wireless Fidelity
WiMAX	Worldwide Interoperability for Microwave Access
XGS-PON	10 Gigabit-capable Symmetric PON

6 Preguntas de Test

Nº	Pregunta	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C	Alternativa D
1	¿Cuál de los siguientes sistemas de cableado es conocido como "cheapernet"?	El cable coaxial utilizado en el estándar 10Base5	El cable coaxial utilizado en el estándar 10Base2	El cable UTP de categoría 3	El cable STP de 150 Ohmios
2	Señale la respuesta falsa sobre el coaxial tipo "thick":	Utiliza un conector BNC.	Su impedancia es de 50 Ohm	La longitud máxima del segmento es de 500 m.	Todas son falsas
3	Los puntos de conexión de telefonía a implantar en una nueva instalación serán normalmente de tipo	RJ11 de 6 contactos	RJ45 de 6 contactos	RJ45 de 8 contactos	RJ49 para cables STP
4	La ventana de una determinada fibra óptica está relacionada con	El número de modos de transmisión	La longitud de onda de transmisión	El ancho de banda de transmisión en MHz./Km	La atenuación de transmisión en dB/Km.
5	Utilizando los 4 pares de un cable categoría 5 puedo transmitir	Gigabit ethernet	2 transmisiones Fast Ethernet simultaneas	Fast Ethernet	todas las anteriores
6	Para transmitir Gigabit Ethernet	Es necesario un cableado de categoría 6	Es necesaria fibra óptica	Se puede usar cable coaxial	ninguna de las anteriores
7	La fibra óptica monomodo más popular es	9/125 um	62.5/125 um	50/125 um	100/140 um
8	El router es un dispositivo que se utiliza en la interconexión de redes y opera según el modelo OSI en el nivel de:	transporte	red	físico	enlace
9	¿Qué tipo de conector corresponde a un cable coaxial grueso ("Thick")?	BNC	N-series	TNC	SMA-series
10	¿Cuál de las siguientes no es una desventaja del cable coaxial frente a otros medios de transmisión	Diafonía.	Ruido térmico.	Ruido de intermodulación.	Atenuación
11	las diferencias principales entre el cable no apantallado UTP categoría 3 y el UTP categoría 5 es que	UTP-3 incluye tres pares en un mismo conducto aislante, y UTP-5, cinco pares.	UTP-5 es más trenzado por unidad de longitud que UTP-3.	UTP-5 utiliza conectores RJ45, y UTP-3 utiliza RJ43.	UTP-3 tiene más capacidad (ancho de banda), y consigue mayores velocidades que UTP-5.

12	Indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:	Acceden al medio de transmisión en periodos de tiempo predeterminados, por lo que nunca se producen colisiones.	El algoritmo de árbol de extensión (spanning tree algorithm) es utilizado por los dispositivos puentes (o "bridges") para construir topologías de interconexión de LAN's libres de bucles.	Los encaminadores o routers deben tener implementadas las funcionalidades de los 7 niveles del modelo de referencia OSI para descubrir las rutas de encaminamiento adecuadas.	Las pasarelas o gateways permiten, entre otras funcionalidades la implementación de servicios NAT de traducción de direcciones IP.
13	Un puente como elemento de interconexión de redes en que capa del modelo OSI opera:	enlace de datos	red	transporte	ninguna de las anteriores
14	La fibra óptica, con respecto al par trenzado	Tiene más radiación electromagnética	Tiene más ancho de banda	Es más fácil de instalar	Tiene mayor atenuación
15	La diferencia entre la fibra óptica monomodo y multimodo radica, principalmente, en	las frecuencias usadas	los adaptadores usados	la forma en que el haz se refleja dentro del núcleo de la fibra	Ninguna de las anteriores
16	En la mayoría de las instalaciones de cableado estructurado, el par trenzado sin apantallar (UTP) es más utilizado que el par trenzado apantallado (STP) debido a que	STP es más costoso y más susceptible a problemas de ruido cuando la conexión a tierra no es de gran calidad	Al ser STP mucho más frágil que UTP, resulta mucho más difícil canalizarlo	Los conectores utilizados en UTP (RJ-45) son más económicos fiables que los de STP (RJ 11)	Es mucho más utilizado el par trenzado apantallado (STP)
17	Dentro de un sistema de cableado estructurado el denominado "subsistema horizontal" es aquel que:	Interconecta las plantas del edificio y los cuadros de distribución de cada planta	Interconecta las rosetas con el cuadro de distribución de planta	Interconecta edificios en el entorno de un campus	Interconecta a todo el cableado de un edificio

18	Un HUB es un dispositivo de interconexión utilizado para:	Enlazar LANs separadas y proporcionar filtrado de paquetes entre ellas.	Interconectar redes con protocolos y arquitecturas completamente diferentes, a todos los niveles de comunicación.	Concentrar y organizar el cableado en una red de área local.	Controlar las comunicaciones, permitiéndolas o prohibiéndolas según las políticas de red que haya definido la organización responsable de la red.
19	Indique cuál no es una ventaja de la fibra óptica frente a los cableados de cobre:	Mayor ancho de banda.	Inmunidad al ruido electromagnético.	Instalación y conexión más sencilla.	Menor tamaño y peso.
20	En cuál de las siguientes combinaciones de topologías de red, un fallo en el cableado de red, impedirá el funcionamiento de toda ella (Examen TIC-A 2011)	Topología Estrella física y Mallada lógica.	Topología Anillo física y Bus lógica.	Topología Mallada física y Anillo lógica.	Topología Bus física y Estrella lógica.
21	Referente a las radiaciones electromagnéticas espúreas emitidas por los equipos basados en tecnologías de la información (Examen TIC-A 2011)	TEMPEST es el acrónimo de Telecommunications Electronics Material Protected from Emanating Spurious Transmissions.	En el ámbito del Ministerio de Defensa la certificación TEMPEST es emitida por el CCN (Centro Criptológico Nacional)	El nivel 3 de certificación TEMPEST corresponde a equipos cuyas radiaciones son imperceptibles a distancias superiores a los 15 m.	Se pueden prevenir apantallando los equipos mediante una jaula de Faraday.
22	¿Cuál de los siguientes términos NO se corresponde con un tipo de cable? (Examen TIC-A 2011)	UTP - Unshielded Twisted Pair.	STP - Shielded Twisted Pair.	US/ STP - UnShielded Screened Twisted Pair.	FTP - Foiled Twisted Pair.

23	Se dispone de dos centros de proceso de datos (CPDs) separados una distancia de 80 km entre sí. En ambos CPDs se dispone de cabinas de almacenamiento SAN (Storage Area Network) que conforman un cluster geográfico entre sí. ¿Qué tecnología utilizaría para unir ambas cabinas? (Examen TIC-A 2013)	CWDM, Coarse Wavelength Division Multiplexing.	DWDM, Dense Wavelength Division Multiplexing.	EWDM, Enhanced Wavelength Division Multiplexing.	FWDM, Far Wavelength Division Multiplexing.
24	Para la instalación del cableado estructurado de un edificio de oficinas, en el que se cuenta con redes Ethernet y Gigabit Ethernet, señale la respuesta correcta: (Examen TIC-A 2014)	Es necesario contar con un switch FC en cada una de las plantas del edificio para la interconexión del cableado UTP/STP.	Puede emplearse cableado UTP (Unshielded Twisted Pair) de la categoría 1 y 2.	Puede emplearse cableado UTP (Unshielded Twisted Pair) de la categoría 5 y 6.	Puede emplearse cableado UTP (Unshielded Twisted Pair) de la categoría 3 y 4.
25	La fibra óptica de índice gradual se caracteriza por tener un núcleo con un índice de refracción variable (Examen Ayuntamiento de Madrid 2014)	que es mínimo en el centro del núcleo y aumenta de forma continua hasta el borde del mismo	que depende de la longitud de la fibra, según la longitud del tendido realizado.	que es máximo en el centro del núcleo y disminuye de forma continua hasta el borde del mismo.	
26	En un sistema de transmisión por fibra óptica, la banda L hace referencia a (Examen Ayuntamiento de Madrid 2014)	El conjunto de longitudes de onda comprendido entre 1460 y 1530 nm, en el que la fibra presenta baja atenuación	La primera ventana de transmisión.	El conjunto de longitudes de onda comprendido entre 1565 y 1625 nm.	
27	En un sistema de cableado estructurado el término NEXT es una medida referida a (Examen Ayuntamiento Madrid 2014):	impedancia	atenuación	diafonía	

6.1 Soluciones a las Preguntas de Test

Nº	Solución	Tema / Comentario
1	B	2.4.1
2	A	2.4.1
3	C	2.4.2
4	B	2.4.3
5	D	2.4.2
6	D	2.4
7	A	2.4.3
8	B	3
9	B	2.4.1
10	A	2.4.1
11	B	2.4.2
12	C	3
13	A	3
14	B	2.4
15	C	2.4.3
16	A	2.4.2
17	B	2.5
18	C	3
19	C	2.4

20	D	Se incluye al aparecer 'cableado', pero se debe revisar junto las topologías de red.
21	B	Se incluye por ser pregunta de examen TIC, mirar como ampliación
22	C	2.4.2
23	B	Aunque en el tema 2.4.3 se habla tanto de CWDM como DWDM, por la distancia se debe usar DWDM
24	C	2.5; B y D son opciones obsoletas mientras que A no tiene sentido (FC es Fiber Channel, que es un protocolo para redes SAN)
25	C	2.4.3
26	C	2.4.3
27	C	2.4.2

7 Bibliografía

7.1 Bibliografía Básica

- [1] <http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/banda-ancha/tecnologias/Paginas/tecnologias-acceso.aspx>, acceso 19/8/2016.
- [2] <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:11801:ed-3:v1:en> (solo disponible el 'preview' de forma gratuita), acceso 19/8/2016.
- [3] <http://www.aenor.es> (también de pago), acceso 19/8/2016
- [4] http://guimi.net/monograficos/G-Cableado_estructurado/G-CEnode19.html, acceso 19/8/2016
- [5] <https://www.boe.es/doue/2014/096/L00079-00106.pdf> (directiva 2014/30/UE publicada en el BOE), acceso 22/8/2016
- [6] <http://www.coit.es/index.php?op=publicaciones>
- [7] <http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Infraestructuras/Paginas/Legislacion.aspx>, acceso 22/08/2016
- [8] <http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/banda-ancha/cobertura/Otros%20documentos%20interes/Estudio-requisitos-tecnicos-coberturaLTE.pdf>, acceso 29/8/2016
- [9] <http://www.3gpp.org>
- [10] <http://www.itu.int/rec/T-REC-G/en>, acceso 22/8/2016
- [11] <http://www.fsan.org>

7.2 Bibliografía Complementaria

- [12] <http://www.wikitel.info/GPON>, acceso 29/8/2016
- [13] <http://www.raing.es/sites/default/files/Presentacion%20JM%20Hernando.pdf>
- [14] <http://www.baquedano.es>, para preguntas de test
- [15] <http://www.preparatic.org>, se recomienda la presentación sobre tecnologías, infraestructuras y servicios de telecomunicaciones que todas las convocatorias realiza Ignacio Baquedano